# 济南西门子能源变压器有限公司 · 商务实习生（2027 届）（商务数字化支持）

— ✿ —

面试备考资料

济南西门子能源变压器有限公司

商务实习生-济南（2027 届）（商务数字化支持）

文雪 · 山东大学 · 供应链管理 · 2027 届

生成日期：2026-10-30

# 目 录

📌 面试形态判断（先看这一段，决定用哪几章）

一、企业及岗位认知

1.1 企业速览

1.2 企业文化关键词

1.3 岗位解析

1.4 岗位核心挑战（面试会拿来试你的真问题）

1.5 上下游协作关系

1.6 行业趋势与对标

二、通用面试问题库

2.1 自我介绍类

2.2 动机类

2.3 经历深挖类

2.4 职业规划与实习可行性

2.5 情景假设类

2.6 行业认知类

2.7 反问面试官类

2.8 绝不能说的死亡回答

2.9 绝对不能问的问题

三、简历深度深挖

3.1 电商商务数据分析实训

3.2 银行电话营销客户响应行为分析

3.3 ERP 供应链全流程模拟

3.4 鱼跃尚成项目助理

3.5 瑞幸咖啡

3.6 管理学院宣传部

3.7 综合技能逐项

3.8 全简历数字溯源总表

## 四、专业知识领域学习资料卡

4.1 Mendix（低代码平台）

4.2 Power BI

4.3 Excel 数据透视表与 VLOOKUP（含现场演示脚本）

4.4 SAP 与主数据（Master Data）

4.5 CPM（商务项目经理）

4.6 BAS

4.7 Dashboard 设计：指标口径与维度

4.8 商务流程六个词

4.9 变压器产品与交期常识

4.10 低代码与定制开发的边界

## 五、英文专项

5.1 英文自我介绍

5.2 英文行为面试问题（12 题）

5.3 英文专业术语表

## 附：本资料的口径红线（自查用）

📋 **数据来源说明**：

• 企业及岗位信息：基于 JD 原文（2026-10-27 用户提供） + 背调报告（2026-10-27，六大部分 14 张表） + 公开检索（集团财报、天津环评公示、济南时报、变压器行业报道）综合生成

• 岗位核心数据与判断：直接引自《评分-济南西门子能源变压器有限公司-商务实习生》与《背调报告》，未改写口径

• **AI 补充内容（报告未涉及、本轮新增检索）**：① 西门子能源 FY2026 第三季度业绩（2026-08-05 发布）与变压器产能规划到 FY30；② 济南厂超高压试验室与 4000 平方米扩产车间；③ 天津风电变压器项目 4.17 亿元投资、年产 2200 台、2026-06-01 环评批复；④ 全球变压器市场 2025–2030 规模与增速；⑤ Mendix 平台的技术口径（2005 年荷兰创立、2018 年被西门子以 6 亿欧元收购、模型驱动、微流、与 SAP 的"保持核心干净"关系）；⑥ 西门子实习岗真实面试题（来自 5 份公开面经，逐条标出处）

• **未做的推断已标注**：BAS 全称、面试官构成、时长，凡推断均写明「推断」二字

• **文风改版（2026-10-30 晚·Skill 4 v1.7 口径）**：全部口播答案按「坐在面试官对面会怎么说」重写——去掉三段论骨架、自我定性金句、对仗总结句和口播正文里的加粗；自介补回四个模块的构成（原来只说「四个模块」是悬空词）、缺口那句移到缺点题；英文自介从 First/Second/Third 改成按场景起段。**事实、数字、口径一处未动**，唯一的内容删除是自介里那句「我知道我缺 Power BI、SQL 和 Mendix」。

# 📌 面试形态判断（先看这一段，决定用哪几章）

**已知**：2026-11-03（星期二）**10:30** 线上面试。

| 判断项 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |

| 判断项 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 笔试 | **本次不做笔试准备** | 西门子实习岗公开面经中无一例提到笔试；JD 也无测评字样。若邀约里另发测评链接，立刻告诉我，我补一章 |
| AI 录播面 | **不按录播准备** | 录播 AI 面通常给的是「时间窗口」而非「几点几分」，且不给具体时点。你拿到的是 **10:30 这个整点**，属真人约见 |
| 实际形态 | **真人视频面试**（Teams / Webex / 腾讯会议，推断） | 同上。西门子中国区视频面试常用 Teams |
| 时长 | 约 **30 分钟**（推断） | 西门子实习生视频面经一致为 30 分钟；销售实习生那份明确写「线上面试（30 分钟）」 |
| 面试官 | **1–2 人，通常一位 HR + 一位用人经理**（推断） | 销售实习面经原文「两位面试官，一位 HR，一位经理」；财务实习是单面 |
| 语言 | **中文为主，但极可能有英文环节** | 西门子实习面试「第一段几乎固定是英文自我介绍，主管会就你讲的内容追问」（多份面经一致）。**这是本场最高风险点，第五章必须练到能脱稿** |

> ⚠ **一个真实存在的变体**：西门子实习历史上有一轮叫「AI 面试」，但它的实际形态**不是录播视频，而是一份结构化问卷**——2025 年西门子销售实习生面经原话：「刚开始还以为是像美的那样录视频，结果只是问为什么做销售、有没有销售经历、期望薪资、实习时间和实习天数，更像是一个调查问卷。」
>
> **万一 10:30 这场实际是这种问卷/HR 初筛，全场只有四件事要答对**：为什么这个岗、有没有相关经历、**期望薪资**、**实习时间与每周天数。**这四个口径第 2.2、2.4 节已经写死，直接背。

# 目录

一、企业及岗位认知

1.1 企业速览

1.2 企业文化关键词

1.3 岗位解析

1.4 岗位核心挑战

1.5 上下游协作关系

1.6 行业趋势与对标

二、通用面试问题库

2.1 自我介绍类

2.2 动机类

2.3 经历深挖类

2.4 职业规划与实习可行性

2.5 情景假设类

2.6 行业认知类

2.7 反问面试官类

2.8 绝不能说的死亡回答

2.9 绝对不能问的问题

三、简历深度深挖

3.1 电商商务数据分析实训

3.2 银行电话营销客户响应行为分析

3.3 ERP 供应链全流程模拟

3.4 鱼跃尚成项目助理

3.5 瑞幸咖啡

3.6 管理学院宣传部

3.7 综合技能逐项

3.8 全简历数字溯源总表

四、专业知识领域学习资料卡

4.1 Mendix（低代码平台）

4.2 Power BI

4.3 Excel 数据透视表与 VLOOKUP（含现场演示脚本）

4.4 SAP 与主数据（Master Data）

4.5 CPM（商务项目经理）

4.6 BAS

4.7 Dashboard 设计：指标口径与维度

4.8 商务流程六个词

4.9 变压器产品与交期常识

4.10 低代码与定制开发的边界

五、英文专项

5.1 英文自我介绍（1 分钟 / 3 分钟）

5.2 英文行为面试问题

5.3 英文专业术语表

附：本资料的口径红线（自查用）

# 一、企业及岗位认知

## 1.1 企业速览

**一句话**：你要去的这家厂，是西门子能源在中国的**高压变压器制造基地**——给电网、风电场造「大铁箱子」的地方，产品销往 30 多个国家，一半以上卖到国外。

**三个层级，从大到小**：

**① 母公司：西门子能源（Siemens Energy AG）**

- 2020 年从西门子集团分拆独立，法兰克福上市（代码 ENR），全球约 9.9 万人，业务覆盖「发电—输电—储能—工业脱碳」整条能源价值链
- **FY2025 是翻身年**：订单 **589 亿欧元**（可比 +19.4%）、营收 **391 亿**（+15.2%）、利润（不含特殊项）**23.55 亿**、净利 **16.85 亿**、订单储备 **1380 亿欧元**（≈3.5 年营收）、四年来首次分红
- **FY2026 第三季度（2026-08-05 发布）继续加速**：季度新增订单 **179 亿欧元**（206 亿美元）、在手订单升至 **1620 亿欧元**（1860 亿美元）、订单营收比 **1.57**、季度营收 **114 亿欧元**（可比 +18.5%）、净利 **11.9 亿欧元**；全年指引营收可比 **+14–16%**、净利约 **40 亿欧元**

• 同期**西门子歌美飒（风电）自 2022 财年以来首次实现季度盈利**——这是集团的减法做出效果了

**② 本岗所属分部：Grid Technologies（电网技术）**

• **全集团最赚钱、增速最快的一块**：FY2026 第三季度营收 **36 亿美元（+29%）**、利润率 **19.9%（同比 +4 个百分点）**、新增订单 **54 亿美元（+28%）**、在手订单 **510 亿美元**（去年同期 380 亿）

• 全年指引：营收可比 **+25–27%**、利润率 **18–20%**

• **变压器产能正在爬坡**（单位 GVA）：FY25 **100** → FY26 **120** → FY27 **140** → FY28 **150** → FY29 **170** → FY30 **180**，五年增约 50%；气体绝缘开关设备（GIS）到 FY30 同样增约 50%

• **大型电力变压器的订单能见度已延伸到 2030 年代初**，北美与欧洲需求最强

**③ 你面的这家：济南西门子能源变压器有限公司（JSET）**

| **项目** | **事实** |
|---|---|
| 成立 | **1994-08-01**，2023-03 由「济南西门子变压器有限公司」更名 |
| 股权 | 西门子能源有限公司持股 **90%**，外商投资企业 |
| 注册资本 | **3,409.9373 万欧元** |
| 员工 | **689 人**（2025 年参保），中型制造企业 |
| 地址 | 济南市市中区魏华西路 10 号（**市区，有班车**） |
| 产品 | 电力变压器（高压/超高压）、电抗器、预装/箱式变电站、**风电变压器（含海上风电）**、**酯油配电变压器**（环保型绝缘油） |
| 年产能 | **40,000 MVA** |
| 市场 | 中国国内 + 亚太 + 拉美，产品销往 **30 多个国家**；是国网体系内的稳定供应商 |
| 三个自述领先细分 | 地下变电站、**海上风电场变压器**、酯油配电变压器 |
| 资质 | 2025 中国电气工业 100 强、国家级高新技术企业、专精特新、瞪羚企业、**2026 省级绿色工厂**、2025 省级企业技术中心；四体系认证 |

📌 **三个能当场说出口的「新事实」（这是本场最容易拉开差距的地方）**：

1. **超高压试验室 2025 年 3 月已投产**——市中区白马山街道，新建一座 **1000kV 超高压试验室**，公司年变压器综合试验能力从 **120 台提升到 200 台。1000kV 超高压试验室在国内屈指可数**，它不只是研发工具，更是承接高端订单的**资质门槛。**

2. **济南厂区正在扩产**：扩建电力变压器生产车间约 **4,000 平方米**，与原有厂区连成一体，新增干燥罐、剪切线等关键设备，用于超高压与电抗器等新产品。

3. **天津风电变压器基地已经落地**：投资 **4.17 亿元**，租用西门子歌美飒在天津滨海高新区华苑科技园（海泰创新四路 8 号）的现成厂房，建风电变压器生产线，**达产年产 2,200 台**并做售后返修；环评批复 **2026-06-01**（津高新审建〔2026〕45 号）。天津分公司 **2026-01-04** 成立。

> **怎么用**：这三条不是用来一口气背给面试官听的，是**在正确的问题上各说一句。**比如问「为什么选我们」，答完行业逻辑后补一句「我注意到济南这边 2025 年超高压试验室投产后，年试验能力从 120 台提到 200 台，天津的风电变压器线也在今年批下来了——**双基地一旦同时跑起来，商务这边的数据量和报表口径会比现在复杂得多，这恰恰是我能马上上手的地方**」。
>
> ⚠ **只说他没问、且你能圆下去的那一条。**说三条会像背稿；说一条并且能接住追问，才像做了功课。

## 1.2 企业文化关键词

**三个关键词，按本岗相关度排序**：

**① 合规（Compliance）——这是西门子的第一文化，也是商务岗的底色**

西门子的《商业行为准则》（Business Conduct Guidelines，BCG）是全员年度必修、必须签署的合规文件，覆盖利益冲突、礼品与招待、反腐败、数据保护、公平竞争。这套体系的强度与 2006–2008 年那场震动德国企业的贿赂案直接相关——**从那以后，合规在西门子不是「倡导」，是「红线」。**

> **为什么你必须知道**：你面的是**商务（Commercial）**条线。商务是「合同、报价、开票、收款」的关口，也是合规风险最高的位置。面试官只要问一句「如果客户要求你先把发票开了、钱后面再收，你怎么办」，答不好直接出局。第 2.5 节第 5 题就是这道。

**② 工程师文化 + 制造业的「准」**

变压器是按项目做的重装备：一台 500kV 主变交期以月计、单价以千万计，错一个参数就是返工甚至事故。所以这里评价一个实习生的第一标准不是「聪明」，是**准**——数字对不对、口径一致不一致、邮件里说的是不是同一版。

**③ 外企的流程感（流程成本要提前接受）**

实习生通常没有签字权、没有系统写权限，很多动作要「申请—审批—等权限」。这不是能力问题，是流程成本。**在面试里主动说出这一点，比抱怨它更能加分**（第 1.4 节第 6 条有现成说法）。

**！ 一个必须避免的坑**：不要说「西门子的价值观是 Responsible、Excellent、Innovative」然后停在那里。**背价值观不如讲一件具体的事**——比如「我理解这家公司最在意的不是快，是不出错，因为一台变压器出错的代价按年算」。空背口号会被听出没做功课。

## 1.3 岗位解析

**JD 五条职责，翻成人话**：

| JD 原文 | 人话 | 真实工时占比（推断） |
| --- | --- | --- |

| JD 原文 | 人话 | 真实工时占比（推断） |
| --- | --- | --- |
| 制作内部报表及 Dashboard，整理和汇总数据，为业务分析提供支持 | 把各部门报来的数、系统里的数，汇成周报/月报和一个能刷新的看板 | **最高，40%+。**难点不是画图，是**口径谁来定、数据源脏不脏** |
| 参与基于 Mendix 的内部系统开发，提升数据准确性和工作效率 | 用低代码把「靠邮件和 Excel 手工流转」的流程搬进系统 | 20% 左右。**本岗唯一带开发性质的活，也是最值钱的部分** |
| 完成指定系统中的基础数据录入及维护 | 在 SAP / 内部系统录主数据、改主数据 | 不低。难点是**唯一性与变更留痕**，不是打字速度 |
| 为 BAS、CPM 等相关业务活动提供日常支持 | 给商务项目经理和商务支持团队打数据与文档下手 | 跟着报价、开票、收款的数据跑 |
| 完成其他相关行政及业务支持工作 | 兜底 | 实习生的标配，也是「能不能被留下」的观察窗口 |

**这个岗在组织里的位置**：

- 行政归属：商务（Commercial）条线，济南厂该条线挂在西门子能源 **SE CFO 组织 + Grid Technologies 业务单元**下
- **同址在招的正式岗 Commercial Officer（职位 ID 303319）才是这条线的正主**，职责是「从投标报价到项目交付的商务全周期：合同谈判、风险评估、收入确认、开票、索赔管理」
- **本岗是给这条线打数据底子的实习生**

**业务链条位置**：

> 业务动作产生数据（合同 / 订单 / 发货 / 开票）→ 数据汇总成报表与看板 → 进系统固化 → 反哺商务与项目决策

**⚠ 必须自己先想清楚的一件事（面试官一定会试你）**：

**这个岗不是供应链的计划 / 采购 / 物流岗，碰的是这些决策所依赖的数据。** 如果你的回答里出现「我想做排产、想谈供应商」，面试官第一反应是「她投错岗了，来了也留不住」。

**正确姿势**：把「数据」讲成你的目标本身，而不是供应链的附属品。

## 1.4 岗位核心挑战（面试会拿来试你的真问题）

**① 数据源在别人手里，口径不一致是常态**

报表的数来自销售、项目、财务、生产四个方向。**实习生最容易死在「表做出来对不上账」，而不是死在工具不会用。**同一件事在销售那儿按「合同签了」算，在财务那儿按「开票了」算，差一个月。

**② Mendix 是「硬门槛里的软门槛」**

JD 写「熟悉者优先」，但真上手考的不是编程，是**能不能读懂业务部门提的需求、并翻译成字段与流程。**业务说「我想要一个能看见每个项目现在到哪一步的东西」，你要能问出：项目按什么维度切、状态有几种、谁有权改。

**③ BAS / CPM 要的是「准」和「快」，容错率低**

商务口的报表迟一天、错一个数，可能影响开票与确认收入的时点。这里的「差不多」不成立。

**④ 英文环境**

系统界面、模板、邮件、会议材料大量英文。同一厂实习岗历史上被描述为「全英文工作环境」。**CET-4 会有真实压力，这是你最大的客观短板**（第 5 章全部围绕这一条）。

**⑤ 「录入」占比可能很高**

JD 第 3 条 + 第 5 条加起来，日常有相当比例是重复性维护。**能不能把「有产出的部分」抢过来，决定这四个月的含金量**——这也是你把第 2.7 节第 3 个反问问死的原因。

**⑥ 实习生与正式员工的边界：很多事要「申请—审批—等权限」**

这是流程成本，不是能力问题。**主动说出来反而加分**：「我知道实习生一开始不会有系统写权限，所以我的打算是先把读的权限范围内的活做扎实，同时把要改的东西整理成清单，等权限开了一次性做完。」

**⑦ 双基地同时扩产，数据只会更密（今年新增的现实）**

济南扩 4,000 平方米车间、天津上 2,200 台风电变压器产线——**产量、物料、项目数量都在变多，报表口径与主数据量只会更复杂。**这不是坏消息，对你是好消息：活儿多、需求密，你抢得到有产出的项目。

## 1.5 上下游协作关系

| 对接方 | 他们要什么 | 你给什么 | 最容易出的岔子 |
|---|---|---|---|
| **销售 / 报价** | 项目报价时的历史成本与价格数据 | 从系统里捞的同类型历史项目数据 | 报价口径与成本口径不是一套，说「按上次那样」最容易错 |
| **CPM（商务项目经理）** | 项目的合同额、收入、成本、现金流进度 | 项目维度的报表与看板 | 项目阶段划分与财务确认口径不一致 |
| **财务（应收 / 开票）** | 开票清单、账期与回款状态 | 开票台账、到期提醒 | 开票时点与收入确认时点分开，混在一起就错 |
| **生产 / 计划** | 交期与产能状态 | 交期相关的数据回填 | 生产说「能交」和商务说「承诺了」之间差一层确认 |
| **采购** | 物料交期 | 主数据支持 | 物料编码一物多码，是主数据最老的病 |

| 对接方 | 他们要什么 | 你给什么 | 最容易出的岔子 |
|---|---|---|---|
| **IT / 数字化** | 需求描述、测试反馈 | Mendix 应用的需求与验收 | 业务提「我要一个报表」，IT 听成「我要一个系统」 |
| **BAS（推断为商务支持共享服务）** | 标准化流程的日常执行 | 数据与文档配套 | **全称未核实，别硬猜**（第 2.7 节第 2 问就是问它） |

## 1.6 行业趋势与对标

**趋势一：AI 数据中心把电力需求推到了电网这一端**

资本支出正在从 GPU、服务器往变压器、开关这类电网设备延伸。西门子能源自己的判断：未来几年全球燃气涡轮市场规模约 110–120GW，若数据中心需求持续落地还会再加 10–20GW，整体到 130–140GW。**结论不是「AI 很热」，是「AI 让电网设备变成了卖方市场」。**

**趋势二：变压器的瓶颈不是订单，是产能，而产能要好几年才能开出来**

- 全球电力变压器市场：2025 年 **303.8 亿美元** → 2030 年 **416.2 亿美元**，年复合 **6.5%**
- 但大型变压器从建厂、设备导入到量产要数年，**部分新增产能要到 2027–2029 年才陆续投产**
- 所以出现了「订单能见度到 2030 年代初」这种罕见现象

**趋势三：三巨头同时扩产，打法不同**

| 玩家 | 扩产动作 | 强项 |
|---|---|---|
| **日立能源**（原 ABB 电网） | 全球投资计划 **90 亿美元**，其中美洲超 23 亿；另加 5.28 亿美元在美国密西西比建中型变压器厂（2029 投产） | 全球份额第一梯队、HVDC |

| 玩家 | 扩产动作 | 强项 |
| --- | --- | --- |
| **西门子能源** | 约 **1.5 亿美元**扩北卡罗来纳 Charlotte 大型变压器产能；全球变压器产能 FY25→FY30 增约 50% | 海上风电变压器、酯油变压器、地下变电站 |
| **GE Vernova** | 2025 年起两年内投入近 **6 亿美元**扩美国制造设施 | 北美电网设备 |
| **特变电工 / 中国西电 / 保变电气** | 国产三巨头，成本优势极强 | 国网集中招标主力 |

**趋势四：中国市场是「两条腿走路」**

国网集中招标是国产三巨头的主场，外资很难在纯价格上赢。所以西门子能源济南厂的活法是：**① 高端与特种**（海上风电、酯油配电、地下变电站）；**② 跟着集团全球订单走**（拉美、亚太的 EPC 项目）。**这解释了为什么它的商务岗要处理大量跨境单据与英文系统**——这不是「外企习惯」，是业务结构决定的。

📌 **行业认知题的标准答法（三步，不要背成一段）**：

1. **给判断**：「变压器现在不是需求问题，是产能问题。」
2. **给证据**：「大型变压器的订单能见度已经排到 2030 年代初，但新产能要到 2027–2029 年才开出来。」
3. **拉回岗位**：「产能爬坡期最难受的不是生产，是**商务这边同时要跟订单、交期、开票、回款四条线对账**，报表口径一变，历史数据就对不上——这正是我想做的活。」

# 二、通用面试问题库

## 2.1 自我介绍类

### Q：请先做个自我介绍（1 分钟版）

> 面试官您好，我是文雪，山东大学供应链管理专业 2027 届本科生，投的是商务实习生这个岗。这几年在学校，数据这块我做得比较多，可以归成三块：一块是做报表，电商商务数据分析那门实训分了四个模块，数据可视化、市场、流量转化、库存与销售，报表和图表都是我用 Excel 的数据透视表做的，库存那块周转率和预警线是我自己算的；一块是清数据，银行营销那份四万五千多条的数据，我用 R 清过一遍，后来为了对结果又用 Python 重写了一遍；还有一块是在系统里跑单据，用友 U8 上我以账套主管的身份把采购、入库、销售一直到存货核算和收付款凭证走完了。这三块合起来就是取数、清数、出表，我看这个实习做的是内部报表和系统里的基础数据维护，应该是同一类活。四个模块里我做得最细的是库存和销售，后面如果聊到我可以展开讲。我也希望能在实际工作里把学过的东西用上，锻炼一下自己，给公司做点看得见的成果。谢谢。

**念的时候注意三件事（这段不分点，一口气讲完）**：

- **时长**：约 350 字，正常语速 1 分 10 秒左右。**不要为了撑满去加内容**——知识库那条结论是「面试官 10 到 20 秒就走神」，短而清楚比说满划算
- **语速放慢在「账套主管」和「库存周转率、库存预警」这两处**——这是他唯一能判断真假的地方，说快了像背的
- **念完停住，不要接着说「以上就是我的基本情况」**，等他问

> 📌 **这段是按知识库《自我介绍背简历都挂了》那套评分机制写的**：结构化面试的自我介绍只打两个分——**表达逻辑**和**岗位匹配度**。所以这段不逐条报经历，而是**把经历翻译**

> **成「我能干什么」**（取数、清数、出表），再用一句「这个实习做的是内部报表和系统基础数据维护，应该是同一类活」对上岗位。
>
> **三个刻意的地方**：
>
> - **不复述简历**：四个模块的**名字**带一句过去（不然「四个模块」是个悬空词，对方抓不住），但**每个模块里做了什么一律不展开**；U8 也不逐张报单据——**多报一个细节就多一个你没准备的追问入口**（《第 5 集》「筛内容」原则），这些放到下面的追问分支里讲
> - **留了一个引子**：结尾那句「四个模块里我做得最细的是库存和销售，后面如果聊到我可以展开讲」，是把他往你准备最充分的地方引（《第 5 集》「留半句」）
> - **开头不报结构**：不说「我从经历、匹配、性格三方面介绍」——你的说话方式不这么讲，报了反而像背模板
>
> ⚠ **别把别的岗位的 JD 原词搬过来**：奥特维 JD 里的「数据查询、分析、建模」是那个岗的话，西门子这份 JD 里没有这三个词（原文是「整理和汇总数据」「基础数据录入及维护」）。说错一句，面试官翻一下 JD 就知道你在套模板。

**如果他说「再详细讲讲」，接着补这几段（按他可能追问的方向挑）**：

- 追问报表怎么做 → 「电商实训那门课我做了四个模块：数据可视化、市场、流量转化、库存与销售。可视化是多维透视和透视图，市场那块看了行业集中度和需求趋势，流量那块是从店铺整体转化拆到单品再到关键词，库存那块算周转率、做预警、推采购金额。每个模块我都是先给结论再放图。」
- 追问数据怎么清的 → 「银行营销那份数据，我先看缺失和异常，然后按年龄、职业、营销频次分层。不分层的话整体认购率会被大量不响应的样本稀释掉，任何变量看起来都不显著。分层之后再做帕累托和转化瀑布，才看得出高贡献客群和流失环节在哪。」

• 追问系统里的体会 → 「用友 U8 那门实验我印象最深的是主数据。物料或者供应商建错一个，后面每一张单据都会跟着错，改起来要一层一层往回追。所以我现在做任何台账，都先把基础信息对一遍再往下录。」

• 追问为什么投这个岗 → 转 2.2 第一题，按那里的答法说

> ⚠ **别在自我介绍里说「我知道我缺 Power BI、SQL 和 Mendix」**。这句话是有效的，但要留到「你的缺点是什么」那道题（2.3）里说。自我介绍阶段主动交代缺口，会打断他听你做过什么。缺工具这件事他一定会问到，不需要你抢着说。

## Q：如果他愿意让你多讲（2 分钟版）

> 除了刚才说的，我想把其中两块说细一点。
>
> 一块是电商实训里的库存和销售。那门课四个模块，每个都要出一份带结论的报表，库存和销售这两块我做得最细。库存这块我按 SKU 算库存周转率，用周转天数把周转慢的商品筛出来，再设一条库存预警线，把积压的和快断货的分开处理；销售这块我先看店铺的整体交易趋势，再结合历史销量做销量预测，然后按预测倒推采购金额和补货量。四个模块用的都是 Excel 的透视表和透视图，做法都是先给一句结论，再放图。
>
> 另一块是银行营销那份数据。四万五千多条，我先处理缺失值和异常值，再按年龄、职业、营销频次分层。不分层的话整体认购率会被大量不响应的样本稀释掉，任何变量看起来都不显著。分层之后再做帕累托图看哪些客群贡献最大，做转化瀑布图看在哪一步流失。这套我后来用 Python 重写了一遍，主要是想确认处理逻辑换个工具还站不站得住。
>
> 还有一句是关于这个岗位的。我很清楚我现在的短板在工具上，不在方法上，前面这些都是课程和实验里做的，不是企业里的真实项目。所以我对自己前几个月的定位很简单：先把活做准、做快，让别人放心把数据交给我，之后再谈能不能提改进建议。

### Q：用三个词形容你自己

> 我想到的是三个：坐得住、抠细节、问得清楚。
>
> 坐得住是因为清洗四万五千多条数据这种事，中间大部分时间是重复的，急不来。抠细节是两百多份材料那段时间养成的，材料错一个字就要退回重报，所以流程里每一道关我都要查自己那一类问题。问得清楚是我在跨部门对接的时候慢慢改的：以前我会自己先猜一个数用着，后来发现猜错一次返工的代价，比自己多问一句大得多，所以现在我会先去问这个数按谁的口径算。

## 2.2 动机类

### Q：为什么选西门子能源 / 为什么投我们？

> 主要是三个原因。
>
> 一个是行业。变压器现在不是需求的问题，是产能的问题：大型变压器的订单已经排到 2030 年代初，但新产能要到 2027 到 2029 年才开得出来。我看过集团今年第三季度的数据，电网技术这块营收同比涨了 29%，利润率接近 20%，是全集团最赚钱的一块。在一个往上走的行业里做商务数据，和在收缩的行业里做同样的活，能学到的东西不太一样。
>
> 一个是岗位的活和我的经历对得上。取数、出表、上系统这三件事我在课程和兼职里都做过，只是用的工具不同，方法上的东西是通的。
>
> 还有一个是我自己的偏好。我身边同学更愿意去互联网或者快消，但我更想进制造业的外企，而且要进真的工厂。因为工厂里数据错一个，代价是能算出来的——一台变压器几千万，交期按季度算，这种环境下人会认真起来。

### Q：你专业是供应链管理，我们要的是数据分析、数据科学，为什么觉得你合适？

> 我想分两层说，因为这个问题我不想绕过去。
>
> 第一层，我确实不是数据分析或者数据科学专业。我的专业课是运筹学、统计学、Python 程序设计、大数据管理与分析、供应链建模与仿真，专业名称对不上，这是事实。
>
> 第二层，JD 里那句写的是「数据分析、数据科学或相关专业优先」，后面还有一句「如相关技能突出，专业背景可适当放宽」。我想争的是后面这半句。
>
> 我拿来争的东西是这些：四万五千多条数据的清洗和分层统计、三百二十八份问卷的统计分析、电商四个模块的报表和图表、用友 U8 的全流程单据操作。这些不是课表上的课，是我真做过、有东西交出来的。
>
> 另外有一点我觉得可以算优势。纯数据背景的同学看工厂报上来的数，看到的是数字；我在供应链专业学的东西让我会往下多想一步：库存周转率低了，我会先想是备货备多了还是预测偏了；交期延误了，我会先看是产能排不上还是物料没到。

### Q：为什么不去做供应链的计划、采购，跑来做商务的数据岗？

> 因为我想先把更底下的那层弄明白。
>
> 我在 ERP 实验里有个挺直接的体会：主数据建错一个，后面每张单据都跟着错，改起来要一层一层往回追。那次之后我发现，计划和采购真正难的地方不是做决策本身，是决策依赖的那个数可不可信。计划做得好不好，一半看模型，一半看库存和需求数据准不准；采购谈得好不好，一半看议价，一半看历史成本和供应商主数据准不准。我想先在一个能把这块做扎实的位置上待一段。

而且我很清楚这个岗不碰排产，也不碰供应商谈判。我是有意从这一头开始的，我知道它比计划和采购更靠后一点。如果四个月之后我连一张能自动刷新的看板都做不出来，那才说明我选错了。

⚠ **这道题必须答得干净。**面试官问它，是在测你会不会干两个月就想走。**「我是有意从这一头开始的」这句要说出来**，别指望他自己推——但不要说成「我不是投错了」，那是在替对方下结论，听着像辩解。

## Q：为什么在济南？你以后想去哪？

我本科四年就在济南，山大。所以这个岗对我来说不用搬家、不用租房，有班车，当天就能到岗。

长远看我确实不排斥去南方，但那是毕业以后的事。实习这个阶段我最在意的是能不能真的上手做东西，而不是在哪个城市。济南有这个机会，我没有理由为了城市去选一个我做不了实事的岗。

⚠ **不能说**「我就想在济南发展」。用户画像里秋招偏好是南方城市，说死了会给自己挖坑；但如果表现出「我随时会走」，实习岗的稳定性又会被质疑。**上面这个答法两头都留了。**

## Q：你了解我们公司吗？

我了解到的是三个层面，我说一说，说得不对您直接纠正我。

公司本身是济南西门子能源变压器有限公司，1994 年成立，西门子能源持股 90%，六百多人，主要做高压和超高压电力变压器、电抗器、预装变电站、风电变压器和酯油配电变压器，年产能四万兆伏安，产品销到三十多个国家，是国网体系里的稳定供应商。

今年的两个动作我比较在意。一个是济南厂区扩了大约四千平方米的电力变压器车间，加了干燥罐和剪切线；另一个是天津的风电变压器基地，投资四点一七亿，达产之后年

> 产两千二百台，今年六月刚拿到环评批复。再加上 2025 年 3 月投产的那个一千千伏超高压试验室，年试验能力从一百二十台提到两百台。给我的感觉是这家厂在往上走，不是在收缩。
>
> 我要来的位置是商务条线的数据支持。同址在招的 Commercial Officer 是从投标报价做到项目交付的商务全周期，我这个岗是给这条线打数据底子的。
>
> 💡 **数字念法**：上面这些数按「六百多人」「四万兆伏安」「四点一七亿」「一千千伏」「一百二十台」这样念，不要念 689、41,735.2 万——背到小数点说明是背的，念大概数才像了解过。

## 2.3 经历深挖类

### Q：你最有挑战的一段经历是什么？

> 我用银行营销数据那段答，因为那是我唯一一次做到一半发现自己方向错了的。
>
> 数据是四万五千多条电话营销记录，要做客户响应的行为分析。我第一版直接按整体做描述统计，年龄分布、职业分布、认购率，图出得挺齐。
>
> 做完发现这张表没有结论。它告诉我谁买了，但没告诉我该打给谁，而这份作业真正要回答的是后面这个。
>
> 后来我去看认购率的分层差异，才发现整体认购率被大量「不响应」的样本稀释掉了，不分层的话任何变量看起来都不显著。
>
> 改法是按年龄、职业、营销频次做分层统计，再上帕累托图定位贡献最大的客群，用相关性热力图看变量之间的关联，用转化瀑布图找在哪一步流失。分层之后，高贡献客群和流失环节就能逐项对上，资源往哪投的排序才有依据。
>
> 这件事之后我改了一个习惯：做任何数据之前，先问清楚这份东西最后要支持谁做什么决定。

> ⚠ **不要说「我遇到了软件报错」**——那是技术问题不是挑战。这道题要的是判断力的转折。

## Q：你最自豪的一件事？

> 说出来可能有点小：两百多份材料，没有出过错。
>
> 我在鱼跃尚成做项目助理，学员的申报材料错一份就要退回重报，退一次至少耽误一周。
>
> 我做的时候没有靠仔细，因为仔细这件事不太靠得住，我做的是把校验变成流程：用 Excel 建分类台账，把材料按类型拆开；设录入、核对、提交三级，每一级只检查自己那一类问题；再把常见的退回原因列成清单，在收集的时候就先卡掉。
>
> 结果是那几个月没有出现过差错。这件事本身没什么好讲的，但它让我知道流程比态度可靠。

## Q：说一次失败的经历

> 说一个真的：我的数据分析做过一遍废的。
>
> 大二下做用户调研，三百二十八份问卷，我用 SPSS 把能跑的检验都跑了一遍，回归、相关、方差分析，报告写了二十多页。交上去老师问了一句：你这几个变量为什么放在一起？我答不上来。
>
> 我是先有数据、再找方法，不是先有问题、再选方法，顺序反了。后来做银行营销那份，我强制自己先写一段话，说清这份分析要回答什么问题、回答它最少需要几个变量，写完才动手。

## Q：讲一次你和别人意见不一致的经历，怎么处理的？

> 这个我用企业经营模拟里的例子。那是全球汽车品牌的经营模拟，几个回合，核心决策是预测各个市场的销量、在产能约束下决定怎么投产。

分歧在于产能是硬约束，同一份产能多投一个市场，就要少投另一个，各自盯的市场不同，判断自然不一样。

我当时没有先争该保谁，而是把各市场的需求预测、售价、单位产能产出拉到同一张表上，先给大家一个共同的比较基准。基准统一之后，取舍才有得谈，否则两个人说的根本不是一件事。

结果口径统一之后，我们把产能往成本低的地方挪，同时清掉了一个高成本市场的积压库存，库存从两千四百零二万降到一千零五十三万。

这件事让我记住一点：大部分分歧不是谁不讲理，是各自只掌握了一半的数据。所以现在遇到分歧，我的第一反应是把双方的数摆到一张表上，而不是先去说服对方。

⚠ **口径纪律（必须遵守）**：

- ☑ 可以说：机制（产能固定、必须分配）、方法（拉到一张表上统一基准）、结果（库存 2402 万→1053 万）

- ❌ **不能说**：组里有几个人、谁主张什么、谁拍板、当场对话。这些原件里没有，被追问第二层就会崩

- 若被追问细节 → 直接说「具体哪一轮、差多少我记不清了，过去大半年了。但我记得这件事教了我什么」→ 然后**主动转**到鱼跃尚成（跨部门对接）或银行营销（真实数据全）

## Q：别人给你的负面反馈是什么？

有一次是「你给的东西太全了，我不知道该看哪」。

我做鱼跃的月度执行数据汇总，一开始把所有环节的进度都放进去，一张表十几列。负责人跟我说，我要的是哪几个卡住了，不是所有都在哪。

我改了：第一页只放三样东西，超期项、待补材料项、本周新增项，完整明细放后面做附表。

> 这件事教给我的是，给业务的人做表，第一页得是他要做决定的那几个数，完整不完整是第二页的事。后来做电商实训的模块分析，我也是每个模块先给一句结论，再放图表。

### Q：你的缺点是什么？

> 两个，都是真的。
>
> 一个是工具面窄。JD 里点名的五样工具，我真会的是 Python 和 Excel，Power BI、SQL、Mendix 都没实际用过。我不打算把这件事说成「学起来很快」就过去。我的做法是先把方法这一层练扎实，因为不管用什么工具，先定口径、再切维度、最后落结论这套是不变的。工具我入职以后按周补，具体怎么补我可以讲给您听。
>
> 另一个是我偏慢。我不是反应快的人，尤其是被临时问到没准备的问题，我需要两三秒才答得上来。我的补偿办法是把准备工作做在前面，所以你看我资料查得比较细——那不是我勤奋，是我知道我临场靠不住。
>
> ⚠ **「偏慢」这条要主动说**，因为这是面试官 30 分钟内一定会察觉到的（语速、停顿）。**先说，是自知的缺点；被他发现，是掩藏的缺点。**

## 2.4 职业规划与实习可行性

> ⚠ **本章是整个面试里最硬的部分。**这个岗是 4–6 个月实习，出勤与时长是他们最在意的事，甚至比能力更在意。**下面三个口径必须背到不用想。**

### Q：你实习期能待多久？每周能来几天？

> **口径（按你实际情况微调数字，但结构照这个说）**：
>
> 「我是 2027 届，现在大四。实习期我可以做到 6 个月，从入职到明年 4 月没有问题。每周到岗我希望能先按 4 天安排，留一天处理学校的毕业相关事务，但如果岗位需要，5 天我可以调。

> 我唯一需要提前说的是，明年 3 到 4 月可能有毕业设计和答辩的集中期，那两周我会提前跟您报备、把手上的活交接清楚。除此之外我不请假。」
>
> **为什么这么答**：
>
> - JD 写「可连续实习 **6 个月**者优先」——**直接给满，不给「看情况」**
>
> - 主动给出「5 天可以调」，把决定权交给他
>
> - 主动提毕业答辩的时间点，是**提前暴露可控风险**，比到时候请假强得多

## Q：你还在投别的公司吗？秋招怎么办？

> 实话实说：在投，但实习是我的第一优先。
>
> 我这个阶段最缺的不是一份 offer，是一段真做过的经历。我到现在没有大厂实习，简历上全是课程项目，这是我最大的短板。所以如果这个岗定下来，秋招我只会投少量、且不冲突的岗位，不会出现实习到一半跑去面试的情况；真要去，我会提前说、把活交接好。
>
> 我不想给您一个「我哪儿都不去」的假承诺，那不现实。我能承诺的是不突然消失。
>
> ⚠ **不要答「我全心全意只投你们」**——实习岗 HR 见多了，假承诺反而扣分。**「不突然消失」这句话比「绝对忠诚」可信。**

## Q：你的期望薪资是多少？

> 我了解到同厂实习岗的公示口径是本科 120 元一天，提供午餐和班车。这个我接受，我更看重的是能不能真的参与到报表和系统那块活里。
>
> 如果还有交通补助或者别的补贴，麻烦您一并告诉我，我好安排通勤。

> ⚠ **这道题 90% 会问，而且西门子的问卷式初筛里就直接问。**答错两种：① 说「都可以」→ 显得没概念；② 报一个高于公示的数 → 显得没做功课。**正确做法：把已知的公示数字说出来并表示接受**，这既证明你查过，又不给对方压价的空间。

## Q：你未来 3–5 年想做什么？

> 我想走商务数据到运营分析这条线。
>
> 一年内，把工具补齐：Power BI 能独立做看板，SQL 能自己从系统里取数，Mendix 能改表单、配流程。同时把这家公司的数据口径摸熟，知道每个数从哪个系统来、按谁的口径算。
>
> 三年左右，能独立负责一条业务线的数据支持，不只是出表，而是能说清这个月的异常是哪个环节引起的。
>
> 再往后，往 CPM 这个方向靠。我了解到西门子有 CPM 的认证体系和全球轮岗项目，这条路径在这家公司内部是真实存在的，不是我自己想的。
>
> ⚠ 最后这半句「不是我自己想的」很值钱——它证明你查过人家的晋升路径（Commercial Officer → CPM）。

## Q：你怎么看加班？

> 我的态度是该加的加，但要看加在什么事上。
>
> 报表有硬时点，月结、季结、开票截止，这些时候赶一赶是应该的，我不会推。但如果是长期每天都干到很晚，我会先想是不是流程本身有问题：是不是同一份数在三个地方各录一遍，是不是口径没定清楚所以每次都要重算。很多加班其实是流程上的欠账，不是量真有那么大。
>
> 我了解到这边是双休、弹性办公、加班有核算，这对我来说是加分项。

> ⚠ 不硬刚、不谄媚。**「该加的加」+「流程上的欠账」这套说法既守住底线，又展示了你解决问题的视角。**

### Q：你是 2027 届，毕业之后呢？有没有可能留下来？

> 这个我确实想知道，也如实说：如果这四到六个月我做得好，我是希望能留下来的。但我了解到岗位 JD 里没写转正通道，所以我不敢假设。
>
> 我的想法是先把这几个月当一段要做出东西的实习来做，能不能留下是后面的事。如果最后没有位置，我至少带着一套 SAP 主数据、Mendix 和看板的实操经验走，这在制造业商务岗里是能拿得出手的。

## 2.5 情景假设类

### Q1：你做的报表，业务部门说数不对，你怎么办？

> 我第一步不是改数，是先把「不对」说成具体的差异：是总额对不上，还是某一项对不上？是跟哪个系统、哪张表比的？差多少？
>
> 然后回到源头查三件事：口径、时点、范围。口径是同一件事按谁的定义算，签合同算还是开票算；时点是截止到哪一天；范围是含不含某些项目。
>
> 这三样对完，八成能找到原因。如果确实是口径不一致，我不会自己拍一个，我会把两边的定义写成一句话，请业务和财务各确认一次，然后写进报表说明里，这样下次不用再吵一遍。
>
> 改数本身不麻烦，麻烦的是同一个问题每个月改一遍。

### Q2：业务部门下午五点要一份表，但有个部门的数据还没给你，怎么办？

> 分两种情况。

> 如果这份表有硬时点，比如要进月结，我会先发一版带标注的：缺哪块、缺的是谁的数据、这块会影响哪个数、什么时候能补。让要表的人先知道现在能定什么、还不能定什么，比让他等到六点拿一份完整的更有用。
>
> 如果只是内部参考，我会先去催，同时问一句能不能先给个预估区间。很多时候对方不是不给，是不知道你等着用。
>
> 我不会做的是自己估一个数填进去、还不标注。商务数据里最怕的就是那种看起来完整、其实是错的数。

## Q3：如果让你连续一个月只做数据录入，你会有情绪吗？

> 会有，但我知道它为什么存在。
>
> ERP 实验里我录过一整条链路的单据，采购订单、到货入库、销售订单、发货出库、调拨、盘点、凭证。录的时候确实枯燥，但录完我理解了主数据错一个、后面每张单据都跟着错这件事，这个理解看书是看不来的。
>
> 我的做法是在重复里找能标准化的部分：做一个录入检查清单，把容易错的字段列出来；或者把重复的判断写成 Excel 公式。同样一件事做一个月，我希望第二个月比第一个月快。
>
> 我也坦白说一句：如果四个月全是录入，我会找您谈。不是抱怨，是想问有没有我能接的报表或者系统那块活。
>
> ⚠ 这道题的坑是两头：说「完全没情绪」是假话；说「会有情绪」就完了。**「会有 + 我知道为什么 + 我会在重复里找优化 + 但我也会谈」**是唯一立体又不冒犯的答法。

## Q4：业务部门说不清需求，就要「一个能看进度的东西」，你怎么做？

> 我会先不碰工具，先问四个问题：看谁的进度、进度的状态有几种、谁能改状态、多久看一次。

> 这四个答完，「一个能看进度的东西」就变成具体的字段和流程了。剩下的就是形式问题，先用 Excel 做一版给他看，对了再谈要不要上系统。
>
> 我不建议一上来就进 Mendix。低代码真正麻烦的是后面改需求，不是搭。需求还没定就进系统，改一次比在 Excel 里改一次贵得多。

### Q5：如果客户要求先把发票开了、钱后面再收，你怎么办？

> 这个我不能自己答应，这是商务的红线，不是效率问题。
>
> 我的处理是：不承诺，也不当场拒绝客户，跟客户说「我确认一下流程再回复您」；然后立刻跟我汇报的 CPM 或者主管说明情况；如果需要，把开票跟收入确认、账期的关系整理清楚给他们看。
>
> 我了解西门子对合规的要求很严，商务岗又是合规风险最高的位置。我刚来、没有签字权，这个反而是好事，我这个位置就是把信息传准，不是替谁做决定。
>
> ⚠ **这是本场最可能出现的「价值观题」**，尤其对商务条线。答错一次基本出局。三个要点：不擅自答应、上报、说清流程。

### Q6：你发现同事给你的数据有错，但他是正式员工，你怎么办？

> 我会直接说，但只说事实，不给判断。
>
> 不说「你这个数错了」，说「这个数跟我从系统里拉的对不上，差了 37，您看是不是口径不一样」。前一句是否定人，后一句是请人确认。这么说他才愿意去查。
>
> 如果他不理，我会把差异记下来，在交付的报表里标注「此处与 XX 提供的数据存在差异，待确认」，同时同步给我的主管。我不越过人，但也不会把错数当对的往下传。

### Q7：你 Excel 水平怎么样？如果现在给你一份乱的数据，你能做出来吗？

> 能做，但我想说清楚我能做到什么程度。

> 透视表、VLOOKUP、常用函数、台账搭建、图表可视化这些我日常在用。现在给我一份数据让我做个分组汇总，我可以直接做。
>
> 但我不会说精通。Excel 里我不知道的东西还很多，比如 Power Query 我就没系统用过，那个恰恰是做自动刷新的关键。
>
> ⚠ **这道题后面很可能跟着「那你现在演示一下」**（西门子实习有即席 Excel 测试的先例）。第 4.3 节给了三段 90 秒演示脚本，考前一定要在电脑上各做一遍。

## 2.6 行业认知类

### Q：你怎么看变压器这个行业？

> 现在是需求推着产能走，瓶颈在供给，不在需求。
>
> 依据有两个：一个是全球电力变压器市场从 2025 年的 303.8 亿美元到 2030 年预计 416.2 亿美元，年复合 6.5%，这个增速本身不算爆炸；但另一个是大型变压器的订单能见度已经排到 2030 年代初。这说明不是增长快，是供给跟不上。
>
> 供给为什么跟不上：大型变压器从建厂、设备导入到量产要好几年，现在宣布的新产能大多要到 2027 到 2029 年才落地。
>
> 需求这头多了一个新变量，AI 数据中心。资本支出从 GPU、服务器往电网设备延伸，这部分是新增的、之前没算进去的需求。
>
> 落到这家厂：济南在扩车间、天津在上风电变压器线，两边同时开，产能是往上走的。对商务岗的实际含义是，订单、交期、开票、回款四条线会同时变密，报表口径的复杂度会跟着上升。

### Q：你怎么理解「数字化转型」？不要讲概念。

> 我用一件事说。数字化转型大部分时候不是上系统，是把口径定下来。

> 我在 ERP 实验里最有体感。用友 U8 里同一笔采购在采购模块、库存模块、存货核算里各有一张单，这三张单必须能对上。对不上的时候，问题几乎从来不是系统坏了，是同一个东西在不同环节叫不同的名字、按不同的规则建：物料一物多码、供应商重名、单位换算不统一。
>
> 所以我看数字化的优先顺序是先统一主数据，再固化流程，最后才谈看板和自动化。顺序反过来的项目，最后都会变成系统上线了、大家还在用 Excel 对一遍。
>
> 这也是我理解 Mendix 在这里的角色：它不是替代 SAP，是把 SAP 里不该塞的东西拿出来。定制的流程放在低代码上，SAP 的核心保持干净，我在资料里看到这个说法叫「keep the core clean」，我觉得这个思路是对的。
>
> ⚠ **这一段是本资料里最值钱的一段。**因为它同时做到了三件事：讲了自己的真实经历（ERP）、给出了判断（主数据→流程→看板）、说出了对方内部的语言（keep the core clean）。**「keep the core clean」这个词如果说得自然，会明显区别于其他候选人。**

## Q：AI 会取代数据分析和报表这类工作吗？

> 会取代一部分，但取代的是出表，不是定口径。
>
> 让 AI 把一份脏数据清洗完、按维度汇总、画成图，这件事现在就能做，而且会越来越快。但有三种事必须有人拍：这个指标该按谁的定义算、这个异常要不要报上去、这两个数对不上该信哪个。
>
> 我自己在用 AI 工具做数据整理和写代码，感受是它能很快帮我把活干完，但从「知道要做什么」到「判断该做什么」，它帮不上忙，那部分还得靠人。
>
> 所以我觉得这一行的门槛会从会工具往上移到懂业务。这也是我想进工厂、而不是进纯数据公司做报表的原因。

### Q：你了解低代码吗？Mendix 你用过吗？

> 没用过，这是实话。但我了解它是干什么的，我说说我理解的三点，您看对不对。
>
> 一个是它是模型驱动的，不是写代码，是在 Studio Pro 里用可视化的方式把逻辑画出来，那套图形记法基于 BPMN。所以它的使用者可以是懂业务但不会编程的人。
>
> 另一个是它是西门子自己的产品，2005 年在荷兰创立，2018 年被西门子以 6 亿欧元收购，现在是西门子数字化工业软件的一部分。所以这家公司用它是用自己的东西。
>
> 还有一个是它和 SAP 的关系，我觉得这个最关键：用低代码把定制的东西接到 SAP 外面，而不是塞进 SAP 里面，这样以后升级，SAP 那边不用动。
>
> 我不会的是具体怎么搭。如果给我一个表单需求，我大概能想到要哪些字段、状态怎么流转，但落在 Studio Pro 里我还不会。
>
> ⚠ **「我不会的是具体怎么搭」这句话必须说。**装懂低代码的人一被问「微流和纳米流的区别」就露馅（答案在第 4.1 节，自己看一眼知道就行，但别主动炫）。

## 2.7 反问面试官类

> **这一节的价值比前六节加起来还高**，因为这个岗的含金量完全取决于你问出什么。**按顺序问前三个，时间不够就只问第一个和第三个。**

1. **「这个岗位上一位实习生主要交付了哪些东西？我想对齐一下『做出成果』的标准。」**

→ 为什么第一个问：它同时探到了三件事——上一位做了多久、做了什么、走的还是留的。**答案决定你后面三个月的策略。**

1. **「内部报表和 Dashboard 现在是用什么做的？我需要在入职前补哪一块？」**

→ 为什么问：表面问工具，实际在说「我已经准备好补课了」，而且拿到的是**真实的工具栈**（不是 JD 上那份愿望清单）。

1. **「Mendix 上的应用，实习生通常参与哪一段——需求梳理、表单配置，还是上线后的维护？」**

→ **这是全 set 里最关键的一问。** 它决定四个月后你简历上写「参与一个应用从需求到上线」还是写「录了四个月数据」。

→ 语气要正：不要说得像在挑活，说成「我想知道自己该往哪个方向准备」。

1. **「BAS 具体是哪个团队、日常对接谁？」**

→ 为什么问：公开资料查不到全称（我推断是 Business Administration Services 或 Support，但没核实）。**直接问，比在回答里硬猜安全一百倍**，而且显得你在认真准备协作关系。

1. **「每周到岗和排班是怎么安排的？实习生有没有固定的带教人？」**

→ 为什么问：出勤要当面确认（你已经在 2.4 给过口径）；带教人决定你是「有人带」还是「自己摸」。

1. **「如果实习期做得不错，往年的实习生一般是什么去向？」**（放最后，时间够才问）

→ 为什么放最后：敏感但必要。放在前面会显得你只关心留用。

> ⚠ **一个问题都不要问的**：薪资（他已经会给，问反而掉价）、加班多不多、能不能远程、「这个岗位具体做什么」（1.3 你自己已经答出来了，问就是没做功课）。

## 2.8 绝不能说的死亡回答

| 死亡回答 | 为什么死 | 正确说法 |
| --- | --- | --- |
| 「我虽然不会 Power BI 和 SQL，但我学习能力很强，很快就能学会。」 | **「学习能力很强」是所有候选人都会说的话，等于没说**；而且它回避了对方真正担心的「你什么时候能上手」 | 「这三样我没实际用过。我的补法是：Power BI 我先用免费版把手上现成的电商数据做成两页看板，SQL 从最基础的查询开始。**如果您愿意，我可以在入职前先把看板做出来给您看。**」 |

| 死亡回答 | 为什么死 | 正确说法 |
| --- | --- | --- |
| 「我什么都能做，加班也没问题。」 | 假，而且实习岗最怕的是「来了发现不是想的那样，两周就走」 | 「该加的班我加。但我更想的是把活做在流程里，让它不用天天加班。」 |
| 「我主要是想积累一段外企实习经历。」 | **直接说你把这当跳板**，这个岗最怕的就是这个 | 「我想积累的是『在真系统里处理真数据』这一层经验。课程项目的数据是干净的，工厂的数据不是。」 |
| 「这个岗位跟我专业不太对口，但我觉得可以试试。」 | 你自己先认输，面试官就顺水推舟了 | 「专业名称不对口是事实，但 JD 留了『技能突出可放宽』的口子，我想争的是那一条。」（2.2 第二题） |
| 「你们这个岗是不是就是录数据、打杂？」 | **当面质疑岗位价值**，无论语气多客气都是负分 | 「我想了解日常里报表、Mendix、主数据录入大致是什么比例——**这样我知道该往哪块准备得更充分**。」 |
| 「我性格比较内向，可能不太适合商务。」 | 自己给自己下结论，对方只能同意 | 「我不是那种一见面就能热络起来的人。**但我做跨部门对接的时候靠的是把事说清楚、把节点跟上，而不是靠熟。**」 |
| 「我没有问题想问。」 | 反问环节是最后一次加分机会，放弃 = 不感兴趣 | 至少问第 1 个或第 3 个。 |

## 2.9 绝对不能问的问题

| 不能问 | 为什么是雷区 |
| --- | --- |
| 「薪资多少？」「有没有转正？」（放第一个问） | 这两个不是不能问，是**不能先问**。第 6 个位置问可以，第 1 个位置问就是「只关心钱和留用」 |
| 「加班多吗？」「周末要上班吗？」 | 官方材料明写双休、弹性办公。**问一个对方已经公开回答过的问题 = 没做功课**，还暗示你怕加班 |
| 「这个岗位具体做什么？」 | JD 五条职责写得清清楚楚，1.3 你自己都能翻译。问这个直接暴露没准备 |
| 「我能远程/线上做吗？」 | 工厂的商务数据岗，涉及系统和单据，远程基本不成立。问了显得不懂业务 |

| 不能问 | 为什么是雷区 |
| --- | --- |
| 「实习证明能开吗？」（第一次面试就问） | 太早。这是入职前谈的事，第一次面试问会让人觉得你只想要个证明 |
| 「你们和特变电工比怎么样？」「国产是不是更便宜？」 | 当着人家的面问竞争对手强弱，且是外企在中国的软肋。**行业对比可以在答题里说，不要用来提问** |
| 「我表现怎么样？能过吗？」 | 视频面试问这句会让对话非常尴尬，而且他不能答 |

# 三、简历深度深挖

> **本章的用法**：每一段先看「📌 简历原文摘录」，那是他手上的字；再看追问清单，**括号里是这道题真正在测什么**；回答预案是要背的骨架。
>
> **一个总原则**：本章所有回答里出现的数字，都必须能在第 3.8 节的溯源表里找到出处。**表格里没有的数字，一个都不许说。**

## 3.1 电商商务数据分析实训

📌 **简历原文摘录**：

> **个人课程项目** | 2025.09—2025.12
>
> - 报表制作：用 Excel 数据透视表与数据透视图整理市场、流量、库存模块的指标与图表
>
> - 指标口径：先定口径再统计，把转化率、库存周转率、退货退款原因逐项拆开算，保证各模块同口径可比
>
> - 库存与销售：按 SKU 统计库存周转率并设库存预警线，结合店铺交易趋势与历史销量做销量预测，据此倒推采购金额

> - 呈现方式：标签云与商务数据可视化图表配合使用，每个模块单独出结论，不停在图表本身

🔍 **潜在追问清单**：

1. 这四个模块分别是什么？互相什么关系？（测你有没有整体框架，还是四份独立的作业拼起来）
2. 库存周转率怎么算的？分子分母是什么？（测概念是否扎实——这是最容易糊过去的指标）
3. 库存预警线怎么设的？依据是什么？（测是不是拍脑袋）
4. 销量预测你用什么方法做的？（⚠ 高危题，见下方预案）
5. 转化率的口径你怎么定的？分子分母各是什么？
6. 数据透视表和数据透视图你具体做了哪些操作？
7. 标签云是干什么用的？数据分析里它有什么用？
8. 这套分析最后支持了什么决策？（**本段最核心的一问**）
9. 如果现在让你用 Power BI 重做一遍，你会怎么改？
10. 这份数据量有多大？

📝 **回答预案**：

**追问 1：四个模块分别是什么，什么关系？**

> 四个模块是数据可视化、市场数据分析、流量与转化分析、库存与销售分析。
>
> 它们不是并列的四份作业，是有顺序的：市场分析看卖给谁、这个行业怎么样；流量与转化看人来了有没有买；库存与销售看卖出去之后货压不压得住。串起来的主线是转化率，前面看流量能不能来，后面看来了能不能变成钱、变完钱货还压不压得住。
>
> 数据可视化是方法，不是模块，它贯穿在前面三个里面。

**追问 2：库存周转率怎么算的？**

> 存货周转率等于销货成本除以平均存货，平均存货一般用期初加期末除以二。它衡量的是这一年能转几次，转得越快资金占用越少。
>
> 我用它的时候有一个前提先定死了：分子必须用成本，不能用售价。如果分子用了销售额，算出来会虚高，而且跟别人算的没法比。这一条就是我在简历里写「先定口径再统计」的原因，同一个词，两个人算出来的数能差一倍。

**追问 3：库存预警线怎么设的？**

> 我用的思路是按周转天数倒推：先确定这个 SKU 正常能接受多少天卖完，再用日均销量乘上这个天数，得到安全库存，预警线设在安全库存这条线上。
>
> 这里我必须说清楚，这是课程实训里的简化做法。真实业务里预警线还要考虑采购提前期、补货批量、季节性，我做的这版没有这些，只有日均销量和周转天数两个变量。
>
> ⚠ 主动说出「这是简化版」，比等他问「你考虑提前期了吗」再解释强得多。

**追问 4：销量预测用什么方法？**

> 方法上是趋势加历史均值的判断，不是时间序列模型。我的做法是看店铺交易趋势有没有明显的周期，再看历史同期的销量水平，两者结合给一个区间，然后按区间里偏保守的一档倒推采购金额。
>
> 我没有做 ARIMA、指数平滑这类正式预测。如果岗位需要，这部分是我要补的。
>
> ⚠ **这是本段最危险的一题。**简历写「做销量预测」，很容易被追问「你用了什么模型」。**这里是唯一正确的答法：说清自己做了什么（趋势+历史均值）、明确说没做什么（正式模型）、承认要补。** 千万不要顺口说「用了时间序列」——一追问参数就完了。

**追问 5：转化率口径怎么定的？**

> 我用的是下单人数除以访客数，不是下单笔数除以浏览量。

> 这两个口径的差别是：前者回答来的人里有多少买了，后者回答看的次数里有多少次成交。做店铺整体判断用前者，做单品详情页优化用后者。我在四个模块里统一用前者，是为了让市场和库存两块能对上同一个分母。

**追问 6：透视表和透视图具体做了什么？**

> 透视表主要是三件事：按维度分组（按品类、按月份、按渠道）、算聚合值（求和、计数、平均值）、加计算字段（比如在透视表里直接算转化率和周转率，而不是导出之后再算）。
>
> 透视图是接在透视表上的，所以改一个筛选条件，图和表一起变。切片器我也用了，用来切月份和品类。
>
> 我觉得透视表真正的用处不是快，是换个维度不用重做。这一点换到 Power BI 上是一样的，只是那边叫切片器和视觉对象。

**追问 7：标签云在数据分析里有什么用？**

> 标签云在我们那个实训里是用在搜索关键词上的，字号代表出现频次。它解决的问题是一眼看出哪些词热，属于快速扫视的工具，不适合做精确判断。
>
> 我现在回头看会觉得它偏展示。真要排序，帕累托图比标签云准确得多，这也是我后来在营销数据分析那份里改用帕累托图的原因。
>
> ⚠ 这个答法好在自己给了一个「我现在的判断比当时成熟」的信号，而不是辩解。

**追问 8：这套分析支持了什么决策？（最重要）**

> 最直接的一条是采购金额：库存周转率加上预警线，决定了哪些 SKU 要补、补多少、什么时候补。我把销量预测倒推成采购金额，这是这套分析唯一一个能直接落到动作上的输出。
>
> 第二条是资源往哪放：市场分析里行业集中度和热销属性告诉我哪些品类值得加投入。

> 但我要诚实说一句，这是课程实训，我没有真的去执行过采购。它的价值是让我走完了一遍定口径、算指标、出结论、落到动作这条完整链路。

**追问 9：用 Power BI 重做一遍你会怎么改?**

> 我会改三件事。
>
> 一个是把四个模块做成四页、共用一套筛选器。现在我是四个独立的 Excel 表，改一个口径要改四遍。
>
> 另一个是把口径做成度量值，而不是在表里算好。这样口径变了只改一处，所有图跟着变。这一点我在 Excel 里做不到，只能靠重做透视表。
>
> 再一个是把预警做成条件格式或者颜色规则，让它自己跳出来，而不是我每次去筛。
>
> 我知道这些是因为我理解逻辑，具体在 Power BI 里怎么点，我还没实操过。

**追问 10：数据量多大?**

> 实训里的数据是课程提供的样本数据，量不大，Excel 完全能处理。真正让我处理大数据量的是另一份，45,211 条营销数据，那份用的是 R。

💡 **本段穿帮风险提醒**：

- 「销量预测」这个词是你自己写在简历上的，**它一定会被问**。预案里的答法是唯一安全的。
- 四个模块的名字要能脱口而出，卡住一次就会显得是别人帮你写的。

## 3.2 银行电话营销客户响应行为分析

📌 **简历原文摘录**：

> **个人课程项目** | 2026.04—2026.06

> - 数据清洗：45211 条营销数据，用 R 处理缺失值与异常值，按年龄、职业、营销频次做分层统计
>
> - 可视化呈现：帕累托图定位高贡献客群，相关性热力图比对变量关联，转化瀑布图定位流失环节
>
> - 结论输出：分层后高贡献客群与流失环节可逐项对应，为资源投放排序提供依据，而非只做描述统计
>
> - 工具对照：必做版本用 R 完成，另做一版 Python 实现对照，同一套清洗与出图流程用两种工具各跑一遍

🔍 **潜在追问清单**：

1. 45,211 条是什么数据？从哪来的？（测数据来源是否正当，别说出「网上随便下的」以外的错）
2. 缺失值和异常值你具体怎么处理的？（⚠ 高危，见预案）
3. 为什么按年龄、职业、营销频次分层？为什么是这三个？
4. 帕累托图得出什么结论？
5. 转化瀑布图是什么？怎么读？
6. 你最后给出了什么建议？建议被采纳了吗？
7. R 和 Python 两版有什么区别？为什么做两版？
8. 这个分析最大的局限是什么？（**这题答好了很加分**）

📝 **回答预案**：

**追问 1：数据从哪来的？**

> 是课程提供的数据集，银行电话营销的客户记录，包含客户的年龄、职业、婚姻状况、教育程度、账户信息，以及「这次营销有没有认购」这个结果字段。45,211 条是清洗前的原始条数。

**追问 2：缺失值和异常值怎么处理？**

> 我按先看占比、再决定动作这个顺序做。
>
> 缺失值这块，先统计每个字段的缺失比例。比例很低的直接剔除那几条记录；比例较高的用中位数或者众数填，连续变量用中位数，分类变量用众数。
>
> 异常值主要看连续变量，比如年龄、通话时长。我用的是分布判断，看箱线图，超出上下四分位范围较远的先标出来，再看是不是录入错误。是真的极端值（比如某位客户通话特别长）我不会删，因为它可能是真实信息；只有明显是录入错的才处理。
>
> 如果问到具体用了 R 里哪个函数，我要如实说：我记不清函数名了，当时是照着教程和课程材料做的，但思路我清楚。
>
> ⚠ **上面最后那句必须保留。**这是这套资料里最重要的一个示范：**思路可以背，函数名不背。**被追问函数名时硬编一个，比说记不清糟十倍。

**追问 3：为什么按年龄、职业、营销频次分层？**

> 这三个是我先看过单变量分布才选的，不是一开始就定的。
>
> 年龄这块，认购率在不同年龄段的形态不一样，年轻人整体响应偏低，但不是线性下降。
>
> 职业是银行营销里最典型的差异变量，学生、退休人员、管理岗的响应逻辑完全不同。
>
> 营销频次这条最关键，因为它测的是这个人被打过几次还没买，同一个客户被联系次数越多，边际效果越差，这个在整体数据里看不出来，一分层就很明显。
>
> 我选这三个的共同理由是它们都落得到动作上：年龄和职业决定了打给谁，频次决定了还打不打。如果一个变量分完层我发现指导不了动作，我就不会留它。

**追问 4：帕累托图得出什么结论？**

> 帕累托图就是按贡献从大到小排的柱状图，加一条累计占比的线。我用它看的是高贡献客群集中在哪几类。
>
> 结论的方向是少数几类客群贡献了大部分认购，这意味着资源不该平均分。这就是我在简历里写「为资源投放排序提供依据」的具体含义，不是说这些客户重要，是说这几类先打、那几类降频。
>
> ⚠ **不要说具体的百分比。**素材库里没有这个数，说了就是编。如果被追问「占比多少」，答「具体比例我记不清了，图上的形态是明显的二八分布」。

**追问 5：转化瀑布图是什么？**

> 它是一步一步拆从哪一步掉下去的。比如从联系上、到听完全部介绍、到表示有兴趣、到最终认购，每一段画一个落差，掉得最多的那一段就是主要流失环节。
>
> 它和帕累托的区别是：帕累托看谁贡献大，瀑布看在哪掉。两个一起用，才能既知道该打给谁，又知道打过去该改哪句话。

**追问 6：你最后给出什么建议？**

> 核心建议两个：一个是客群分层投放，高贡献客群加密联系、低贡献客群降频，把资源集中；另一个是流失环节优化，针对瀑布图上掉得最多的那一段设计话术或者流程调整。
>
> 有没有被采纳，没有，这是课程作业，没有真实业务方。我没有把它说成落地过。
>
> ⚠ 这句「我没有把它说成落地过」是**主动划清边界。**面试官最烦的就是把课程作业说成企业项目。

**追问 7：为什么做 R 和 Python 两版？**

> 课程必做是 R，我自己加了 Python 版做对照。

> 动机很实在：我想知道换一个工具、同一件事会不会做出不同结果。做完发现两件事，一个是结果一致，说明流程本身是稳的；另一个是 R 在统计和画图上更顺手，Python 在数据清洗和批量处理上更灵活，尤其 pandas 处理字段类型和缺失值比 R 直观。
>
> 这次对照之后我的默认工具变成了 Python，R 留着做统计。

**追问 8：这个分析最大的局限是什么？**

> 三个，我自己清楚。
>
> 一个是这是历史数据，没有因果。「这类客户认购率高」不等于「因为他是这类客户」，中间可能有个共同的第三变量。
>
> 另一个是数据里没有拒绝的原因。我只能看到谁没买，看不到为什么没买，所以我能定位流失环节，但没法确定该改什么。
>
> 还有一个我觉得最重要：这份数据是电话营销，一次联系一个客户，它没有考虑「打了这个就不能打那个」的资源约束。真实业务里资源是有限的，排序才有意义。这也是我后来对「资源投放排序」这个说法一直比较谨慎的原因，我只能给依据，给不了最优解。

💡 **本段穿帮风险提醒**：

- 这是你简历里**数据量最大、方法最完整**的一段，面试官大概率会在这段停留最久。
- **不要主动报认购率、准确率、模型 AUC 这类数字**——你没做模型，报了必被追问。

## 3.3 ERP 供应链全流程模拟

📌 **简历原文摘录**：

> **课程实验项目（账套主管）** ｜ 2025.09—2025.12
>
> - 基础数据录入：以账套主管在 U8 录入采购订单、到货入库、销售订单、发货出库、库存调拨与盘点等环节的单据

> - 数据维护：存货核算与收付款凭证按单据生成，逐环节核对台账与单据能否对上，账实不符时倒查是哪一步录错
>
> - 流程复盘：理清五个模块的单据流转与数据生成节点，定位入库验收、调拨是库存账实不符的高发环节

🔍 **潜在追问清单**：

1. 账套主管是什么角色？跟别的角色权限有什么不同？（测你是不是真操作过——这是U8 里最基础的分工）
2. 把整条链路讲一遍，从采购到付款。（**本段基本功，必须能一口气说完**）
3. 什么是主数据？U8 里的主数据有哪些？
4. 存货核算你具体做了什么？
5. 账实不符怎么查？举一个你查出来的例子。
6. 你说入库验收和调拨是高发环节，为什么？
7. 你用过 SAP 吗？U8 和 SAP 有什么区别？（⚠ 必被问，因为这里是西门子）
8. 这个实验对你做数据工作有什么用？

📝 **回答预案**：

**追问 1：账套主管是什么角色？**

> U8 里是按角色分权限的，账套主管是权限最全的那个，能建账套、能改基础档案、能做期末处理；采购员只能做采购单，仓库保管员只能做出入库，会计只能做凭证。
>
> 这个角色对我来说的意义不只是什么都能做，是我能看到一条单据从谁那里生成、在谁那里被卡住。这一点对我后来理解数据为什么对不上帮助最大。

**追问 2：整条链路讲一遍。**

> 采购端是请购、采购订单、到货、入库单，然后形成应付。

> 销售端是销售订单、发货单、出库单，形成应收。
>
> 中间还有库存调拨和盘点。
>
> 财务端是存货核算，出库成本按计价方式算出来，再生成收付款凭证。
>
> 一句话串起来就是：业务动作生成单据，单据生成凭证，凭证进总账。所以单据错了，凭证一定错，总账一定不平。

**追问 3：什么是主数据？U8 里有哪些？**

> 主数据是被反复引用、相对不变的基础档案，不是业务流水。U8 里主要是存货档案也就是物料、供应商档案、客户也就是往来单位、部门和人员、仓库、计量单位与换算率。
>
> 它和业务数据的区别在于：业务单据每天都在新增，主数据是建一次用几年。所以主数据一错，后面会一直错，这正是我在简历里写「账实不符时倒查是哪一步录错」的原因。

**追问 4：存货核算你具体做了什么？**

> 出库的时候要算出库成本，U8 里支持先进先出、移动平均、全月平均这些计价方式。我做的是按账套设定的计价方式生成出库成本，然后核对核算出来的金额跟单据上的数量、单价能不能对上。
>
> 最直接的体会是计价方式一旦选了，中途改会牵动历史数据，这也是一种主数据级别的决定。

**追问 5：账实不符怎么查？举个例子。**

> 我的做法是从差异倒推，不从流程正推。
>
> 先确定差异在哪：是数量对不上还是金额对不上；再确定差异出现在哪一天、哪个仓库、哪个物料；然后去查那几天的所有单据，入库、出库、调拨、盘点，一笔一笔对。

> 我实际查到的情况多数是两类：一类是入库验收时数量按订单数录了、没按实收数录；另一类是调拨做了出库没做入库，或者反过来。调拨是唯一一个一次动作要出两张单的环节，最容易漏一半。

**追问 6：为什么调拨是高发环节？**

> 因为调拨是在两个仓库之间，一次动作要在两边各生成一张单。做的人只盯自己这一头，另一头就漏了。
>
> 这个不完全是操作水平的问题，更多是流程设计的问题：一件事要在两个地方各做一次，天然就会漏。所以我后来形成一个判断，凡是一次业务要录两次的环节，都得设校验。
>
> ⚠ 这个答法把「操作失误」上升到「流程设计」，是本段最能体现思考深度的一句。

**追问 7：你用过 SAP 吗？**

> 没有，我只用过用友 U8，这是实话。
>
> 但我想说清我知道的差别，您看对不对：U8 和 SAP 底层逻辑是一样的，都是业务单据驱动财务凭证，都靠主数据撑着。差别在规模和组织方式上：SAP 是模块化、多公司多币种多语言的设计，配置空间大得多；U8 更适合单一主体的中型企业。
>
> 所以我判断自己缺的是在 SAP 里点哪个事务码，单据怎么流转、主数据为什么重要这一层，我是不缺的。
>
> ⚠ **这道题的正确姿势是「承认没做过 + 说清共同逻辑 + 指出自己缺的是操作层」。** 千万不要说「U8 和 SAP 差不多」——这句话会让人觉得你没概念。

**追问 8：这个实验对你做数据工作有什么用？**

> 三件事。
>
> 一个是现在别人给我一个库存数，我会先问这是账面数还是实盘数、截到哪天，因为我知道这个数是从哪张单来的。

> 另一个是我知道数据为什么会对不上，多数不是系统坏了，是主数据错、单据漏、时点不一致。
>
> 还有一个是录入这件事的分量。我在简历里写的「基础数据录入与维护」，就是我在 U8 里做过的同一类活，它不是打字，是保证后面每一张单都对。

💡 **本段穿帮风险提醒**：

• 这段是**你和「纯数据分析背景」候选人拉开差距的地方**，因为它证明你懂业务对象。**要讲得比 3.1、3.2 更有底气。**

• 但⚠ 千万别把 U8 说成 SAP，也别说「SAP 我了解」。这是西门子，说错一句就会被追到底。

## 3.4 鱼跃尚成项目助理

📌 **简历原文摘录**：

> **项目助理（兼职）** ｜ 2026.04—2026.07
>
> - 材料核验：收集并逐份核对 200+份学员申报材料，用 Excel 搭分类台账、设录入核对提交三级校验，任职期间零差错
>
> - 数据汇总：按月汇总各项目执行数据供负责人复盘，把分散在各环节的进度整理成一张可读的表
>
> - 跨部门沟通：对接各部门同步项目进度，按材料类型定位卡点，把审核报批环节整理成清单式步骤

🔍 **潜在追问清单**：

1. 200 多份是什么材料？一份里有多少项？（测工作量的真实性）
2. 「录入—核对—提交」三级校验，每一级具体查什么？（**本段核心，必须能拆开说**）

3. 零差错怎么保证？中间有没有出过险情？

4. 常见退回原因清单里有什么？你怎么攒出来的？

5. 你按月汇总的那张表，长什么样？给谁看？

6. 跨部门对接时对方不配合怎么办？

📝 **回答预案**：

**追问 1：什么材料，一份里多少项？**

> 是学员的申报材料，用于各类评优和项目申报。一份材料不是一张纸，是一个包：身份证明、成绩、获奖证明、申请表、推荐意见，这些加起来十几项。200 多份乘下来是几千个文件。
>
> 所以真正的难点不是多，是同名不同版：同一个人交了三次，哪一版是最终版，得靠命名和台账来管。

**追问 2：三级校验每一级查什么？**

> 我把它设计成每级只查一类问题，因为让一个人一次查所有问题，一定会漏。
>
> 录入级查有没有，材料齐不齐、份数够不够、关键项在不在，这一级不看内容对不对，只看全不全。
>
> 核对级查对不对，姓名学号跟证明是否一致、日期是否在有效期内、盖章是否规范，这一级专挑格式和信息的一致性。
>
> 提交级查能不能过，按申报要求逐条对照，这一级是模拟审核老师的眼睛。
>
> 这么设计的原因是，三级混在一起做，等于每次都在同时想三件事。分开之后每一级都能做得快，而且错了能定位是哪一级漏的。

**追问 3：零差错怎么保证？出过险情吗？**

> 出过，所以我才做了清单。

> 早期有一次是盖章位置不对，材料是全的、信息也是对的，但章盖在了不该盖的地方，报上去被打回。那一次之后我把「常见退回原因」做成了清单，在收集环节就发给学员，让他们交之前自己先对一遍。
>
> 所以零差错不是因为我仔细，是因为我把容易错的地方提前挪到了别人手上。这就是我在简历里写「把审核报批环节整理成清单式步骤」的实际含义。

**追问 4：清单里有什么？**

> 我大概分了四类：缺件类、格式类、时限类、一致性类。缺件类是看哪几项最容易漏，格式类是盖章位置、签字、日期格式，时限类是证明的有效期，一致性类是姓名跟证件是不是完全一致。
>
> 这四类里退回最多的是第一类和第四类。不是学员不认真，是他们不知道要求，大部分错误是信息不对称，不是态度问题。

**追问 5：月度汇总表长什么样？**

> 第一页只有三块：超期项、待补材料项、本周新增项。完整明细放后面做附表。
>
> 这个结构是改出来的。我第一版把所有环节的进度都放进一张表，十几列，负责人跟我说「我要的是哪几个卡住了，不是所有都在哪」。从那以后我的习惯是，给业务的人做表，第一页就是他做决定要用的那几个数。

**追问 6：跨部门不配合怎么办？**

> 我的做法是把催变成给。
>
> 直接催「你那个材料什么时候给我」，对方会觉得是在给他加活。我改成把这一类材料的要求、模板、常见错误一次性整理好发过去，然后只问一句「这批我周三汇总，你看时间上行不行」。大部分人不是不配合，是不知道自己该交什么。

> 真的卡住的，我会把卡点记进台账，在月度汇总里如实列出。不告状，但卡点要让负责人看得见。

💡 **本段穿帮风险提醒**：

• 这是你**唯一的正式兼职**，也是「零差错」这个说法的唯一依据。**面试官如果只追问一段实践，大概率是这段。**

• 不要说「我管了 200 多份材料」这种听起来像负责人的说法。你的角色是**项目助理**，做的是执行与核验。

## 3.5 瑞幸咖啡

📌 **简历原文摘录**：

> **咖啡师（兼职）** | 2023.07—2023.09
>
> - 盘点与效期：参与门店数十种原辅料日常盘点，协助检查效期、临期原料及时报损，无重大盘点差异
>
> - 收货核对：门店配送到货时点数、核对品种与数量，缺件或破损当场上报

🔍 **潜在追问清单**：

1. 门店盘点怎么盘的？多久一次？
2. 效期怎么管？临期怎么判断、怎么报损？
3. 收货时发现缺件或破损，流程是什么？
4. 这段跟你要做的商务数据岗有什么关系？（**必问，别答成「锻炼了吃苦」**）
5. 两个月时间不长，为什么只做了两个月？

📝 **回答预案**：

**追问 1：盘点怎么盘？**

> 门店是每天对部分物料、按周期对全部物料盘。流程是实物点数、和系统里的账面数对，差异要找原因。
>
> 我参与的是日常盘点那一层。「无重大盘点差异」这个说法我写得很克制，它不代表一个数都没差，代表没有出现需要上报的大额差异。

**追问 2：效期怎么管？**

> 按批次看生产日期和保质期，算出到期日，临期的先用到前面。临期到一定程度的要报损，不能再用。
>
> 我参与的是检查和上报这一层，报损的决定不是我做的。

**追问 3：收货发现缺件破损怎么办？**

> 当场上报，当场记录。因为一旦签收了，事后就说不清了。
>
> 具体是点数的时候按品种和数量核，发现少了或者破了，先拍照留证，再报给店长，由店长走后续流程。我做的动作是发现和留证，不是处理。

**追问 4：这段跟商务数据岗有什么关系？**

> 两层关系。
>
> 一层是账实要对上这件事，我在门店就见过最小的版本。物料盘点和系统对不上，原因和工厂库存账实不符是一样的，要么录错、要么漏记、要么时点不一致。我在门店是数实物，在 U8 里是录单据，到这边是看报表，这三个是同一个问题的三个尺度。
>
> 另一层是数据的源头在谁手上。门店的账准不准，取决于每天收货、盘点的人有没有如实录。所以我看报表里的库存数，第一反应是问这个数是盘出来的，还是系统带出来的。
>
> ⚠ **这段回答的杀伤力在于：把一份咖啡师兼职，讲成了「账实一致」的最小案例，而且不吹。** 千万不要答成「锻炼了我的沟通能力和吃苦精神」。

**追问 5：为什么只做两个月？**

> 是暑期兼职，开学就结束了。那段时间是我本科阶段唯一一段完整的连续工作经历，所以虽然是门店的活，我对它的记忆反而很清楚。

## 3.6 管理学院宣传部

📌 **简历原文摘录**：

> **干事** | 2024.09—2025.06
>
> - 物资统筹：院级活动物资申领、出入库登记与台账记录，按台账记录调度物料
>
> - 宣传执行：撰写活动文案、整理存档资料，对接全院师生协调宣传需求
>
> - 会务支持：负责通知下发、物料布置与现场秩序维护

🔍 **潜在追问清单**：

1. 物资台账怎么建的？登记哪些字段？（测的是「台账思维」，跟本岗直接相关）
2. 出入库登记和实际发放对得上吗？出过差异吗？
3. 这段里哪件事能说明你会做流程？

📝 **回答预案**：

**追问 1：台账建了哪些字段？**

> 主要是物品名称、规格、单位、申领部门和活动、申领数量、实发数量、日期、经手人、结存。
>
> 其中申领数量和实发数量分两列，是这次做台账我最有收获的地方。一开始只有一列，结果出现「申领 50 个、实际只发了 30 个」，库存对不上还不知道差在哪。分开之后就清楚了：差额要么是库存不够，要么是没发完退回来了。

**追问 2：出过差异吗？**

> 出过。最多的情况是活动结束后剩下的物料没退库，台账上已经减掉了，实物还在某个部门手里。
>
> 后来的做法是在活动结束当天做一次退库确认，而不是等下次盘点才发现。

**追问 3：哪件事能说明你会做流程?**

> 就是上面这个：从「出了问题再找」改成「在节点上确认」。这个思路后来我一直用，鱼跃的三级校验是同一个逻辑，只是规模大得多。

## 3.7 综合技能逐项

📌 **简历原文摘录**：

> - **办公软件**：Excel（数据透视表、数据透视图、VLOOKUP、函数公式、台账搭建、图表可视化）、Word、PPT
>
> - **数据与分析**：Python（pandas 数据处理）、R（统计分析）、SPSS（问卷分析）、数据清洗与异常值处理
>
> - **业务系统**：用友 U8+ERP（采购、销售、库存、存货核算全流程操作，熟悉单据流转与模块联动）
>
> - **语言能力**：CET-4，可阅读英文专业资料

🔍 **逐项拆解与答法**：

| 技能 | 被问「到什么程度」时的答法 | 危险动作 |
| --- | --- | --- |
| **Excel 透视表/透视图** | 「日常在用。给我一份数据让我现场做分组汇总，我能做。」 | 说「精通」 |
| **VLOOKUP** | 「常用，主要做跨表匹配和核对台账——比如把申报清单和材料目录按学号对起来。」 | 说「会用 XLOOKUP」——实际没用过就别提 |

| 技能 | 被问「到什么程度」时的答法 | 危险动作 |
| --- | --- | --- |
| **Power Query** | **主动说不会**：「这个我没系统用过，但它恰恰是做自动刷新的关键，是我要补的第一块。」 | 装作会 |
| **Python（pandas）** | 「数据清洗、缺失值异常值处理、分组统计、matplotlib 出图。45,211 条那份我用 Python 做过对照版。」 | 说会机器学习、会爬虫 |
| **R** | 「统计分析和画图，银行营销那份的必做版是 R 做的。**R 对我来说是统计工具，不是主力。**」 | 说 R 是主力 |
| **SPSS** | 「问卷分析用过，328 份那个调研里跑的统计检验。」 | 说会结构方程模型 |
| **SQL** | **必须明说不会**：「我还没实际用过 SQL。我知道它是从系统里取数最直接的方式，这块是我要补的。」 | ⛔ **绝不能说会**（库里硬规矩：SQL 不写、不说会） |
| **用友 U8** | 「采购、销售、库存、存货核算四个模块走通过，单据流转和模块联动清楚。」 | 说会 U8 二次开发、说 SAP |
| **Power BI / Tableau / Mendix** | **统一口径**：「这三样我都没实际用过。方法这一层我有，工具层要补。」 | 装懂任何一个 |
| **CET-4** | 「四级。读写能看专业资料，**口语是我最弱的一环，我在练。**」（→ 详见第五章） | 说「英语很好」后接不上英文问题 |

> ⚠ **一句话记住**：这张表里，**「不会」的四个（SQL、Power BI、Mendix、Power Query）必须自己先说出来。**面试官可以接受缺工具，不能接受面试时才发现你缺。

## 3.8 全简历数字溯源总表

> **用法**：面试里只要说到数字，先在心里过这张表。**表上没有的，一个字都不说。**

| 数字 | 出自哪段 | 溯源（真实来源） | 被追问「怎么来的」时的答法 |
|---|---|---|---|
| **45,211 条** | 银行营销 | 课程提供数据集清洗前原始条数 | 「原始数据集的条数，我清洗时剔掉了一部分，最终参与分析的是清洗后的量。」 |
| **328 份** | 用户调研（未进这份简历） | 问卷回收有效样本 | 若被问就说「电子商务课程问卷，有效样本 328 份」，不主动提 |
| **200+ 份** | 鱼跃尚成 | 任职期间经手的申报材料包数 | 「按人次算的，同一个人补交我也算一份新的，所以是 200 多份而不是 200 多人。」 |
| **三级校验** | 鱼跃尚成 | 录入 / 核对 / 提交 | 拆开讲每级查什么（见 3.4 追问 2） |
| **零差错** | 鱼跃尚成 | 任职期间无退回 | 「指的是没有因为我的核验疏漏被退回。学员自己填错的、超时交的不算在内。」 |
| **零重大盘点差异** | 瑞幸 | 门店盘点记录 | 「没有需要上报的大额差异。日常小差异是有的。」 |
| **数十种原辅料** | 瑞幸 | 门店物料种类量级 | 「门店常用原辅料几十种，具体数字我没记。」 |
| **四个模块** | 电商实训 | 可视化 / 市场 / 流量转化 / 库存销售 | 见 3.1 追问 1 |
| **两个专业**（数据分析、数据科学） | JD | JD 原文点名 | 用于 2.2 第二题 |
| **5 个工具**（Mendix/SQL/Python/Power BI/Tableau） | JD | JD 原文点名 | 「五样我真会一样：Python。」 |

| 数字 | 出自哪段 | 溯源（真实来源） | 被追问「怎么来的」时的答法 |
|---|---|---|---|
| **120 元/天** | 同址岗位公示 | 本科实习公示口径 | ⚠ **说的时候要加限定**：「我了解到同厂实习岗的公示口径是本科 120 元一天」——**不要说得像官方已经告诉你了** |
| **6 个月** | JD | 「可连续实习 6 个月者优先」 | 用于 2.4 第一题 |
| **4,000 平方米** | 济南扩产 | 济南时报报道 | 「报道里说的，扩产车间约 4000 平方米。」 |
| **2,200 台** | 天津风电变压器 | 天津滨海高新区环评公示 | 「环评公示上写的达产年产 2200 台。」 |
| **4.17 亿元** | 天津项目 | 同上（41,735.2 万元） | 同上 |
| **30 多个国家** | 济南厂 | 公开资料 | 「公开资料说产品销往 30 多个国家。」 |
| **689 人 / 90% / 3,409.9373 万欧元** | 济南厂 | 工商信息 | 「工商信息。」 |
| **40,000 MVA** | 济南厂年产能 | 公开资料 | 同上 |
| **120 台 → 200 台** | 超高压试验室 | 济南时报（2025-03 投产） | 「超高压试验室 2025 年 3 月投产后，年综合试验能力从 120 台提到 200 台。」 |
| **589 亿 / 391 亿 / 23.55 亿 / 16.85 亿 / 1380 亿欧元** | 集团 FY2025 | 集团年报 | 「集团 FY2025 的财报口径。」 |
| **179 亿 / 1620 亿欧元 / 114 亿欧元 / 11.9 亿欧元** | 集团 FY2026 Q3 | 2026-08-05 季报 | 「FY2026 第三季度的数据。」 |
| **36 亿美元 / 19.9% / 510 亿美元** | Grid 分部 Q3 | 同上 | 「电网技术板块的季度数。」 |
| **303.8 亿 → 416.2 亿美元 / 6.5%** | 全球变压器市场 | MarketsandMarkets（经媒体转引） | 「第三方机构的市场规模预测，转引的，不是官方口径。」 |

| 数字 | 出自哪段 | 溯源（真实来源） | 被追问「怎么来的」时的答法 |
| --- | --- | --- | --- |
| **90 亿 / 6 亿 / 1.5 亿美元** | 三家扩产投资 | 日立能源、GE Vernova、西门子能源 | 各自说清是哪家 |
| **2,402 万 → 1,053 万美元** | 经营模拟（未进这份简历） | 平台 results 结算表 | 只在 2.3 团队分歧题里用，用前先确认记得准 |

> ⚠ **三个最容易被追问「这数怎么来的」的，必须先想好**：**45,211**（答「原始数据集条数」）、**200 多份**（答「按人次算」）、**零差错**（答「不含学员自身填错」）。**这三个都有边界，说清边界比说清数字更重要。**

# 四、专业知识领域学习资料卡

> **用法**：这一章不是要你全背。**4.1、4.4、4.7 三张必须能开口讲**（Mendix、主数据、Dashboard 口径），其余会在被问到时找出关键词就行。

## 4.1 Mendix（低代码平台）

📖 **术语**：Mendix | 低代码应用开发平台 | 西门子旗下产品

📄 **定义/核心概念**：

- **2005 年在荷兰鹿特丹创立**，早期给荷兰邮政做数字化转型；**2018 年被西门子以 6 亿欧元收购**，现在归入西门子数字化工业软件，是 Xcelerator 平台的一部分
- **模型驱动 + 可视化**：不写代码，在桌面工具 **Studio Pro** 里把逻辑画出来。核心概念叫**微流（microflow）**——用图形方式表达「先创建对象、再显示页面、然后做判断」这类流程，图形记法基于 **BPMN**（业务流程建模标注）

• **微流 vs 纳米流**：微流跑在服务器端，不能用于离线应用；离线应用的逻辑用**纳米流（nanoflow）**。Studio Pro 可以把微流转成纳米流

• **多部署选项**：Mendix Cloud（建在 AWS 上）、Kubernetes、Azure、SAP BTP、私有化部署

• **和 SAP 的关系（关键）**：2017 年起是 SAP 的低代码解决方案扩展伙伴，是**唯一拿到 SAP Endorsed Apps 认证的低代码厂商。**客户用它最常见的两个场景，说法叫 **"keep the core clean"**——把定制需求放到 SAP 外面做，别塞进核心里，这样升级时才不用重做

• 连续多年被 Gartner 放在企业低代码应用平台魔力象限的领导者位置；内置 AI 助手叫 **Maia**

• **西门子内部大量用它替代「邮件 + Excel 手工流转」的流程**

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 「你了解 Mendix 吗？」
- 「低代码和传统开发有什么区别？」
- 「什么场景适合用低代码，什么场景不适合？」
- 「你觉得实习生能在 Mendix 上做什么？」

💡 **回答要点**：

1. **先承认没用过**，再讲理解（2.6 最后一题有完整版）

2. 三句话说清价值：**模型驱动所以业务人员能参与 → 是西门子自己的产品所以内部推广有基础 → 接在 SAP 外面所以不动核心**

3. 落到实习生能做的：**改表单、加字段、配流程、写测试用例**，不是从零搭一个系统

🤌 **延伸建议**：知道 **BPMN** 是什么（流程图的标准记法）、知道 **low-code 与 no-code 的区别**（低代码允许在必要时写代码，无代码完全不写）。

## 4.2 Power BI

📖 **术语**：Power BI｜微软的商业智能（BI）与数据可视化工具

**定义/核心概念**：

- 三件套：**Power BI Desktop**（免费，做报表）→ **Power BI Service**（云端发布与共享）→ **Power BI Mobile**（手机看）
- 核心流程四步：**连接数据源 → 用 Power Query 清洗转换 → 建数据模型与度量值 → 拖出视觉对象**
- **Power Query**：做「取数和清洗」的那一层，**关键价值是「一键刷新」**——源数据更新后点一下刷新，所有图自动重算。这是它和手工 Excel 最大区别
- **度量值（Measure）**：用 DAX 写的动态计算，比如「库存周转率 = 销货成本 / 平均存货」。**好处是口径只写一次，所有图共用**
- **与 Excel 的关系**：Excel 的透视表是「静态快照」，Power BI 是「连着的模型」

**面试中可能被问的方式**：

- 「你会 Power BI 吗？」（→ 直接回答不会，见下）
- 「Power BI 和 Excel 做报表有什么区别？」
- 「如果让你做一个看板，你会怎么设计？」

**回答要点**：

> 「Power BI 我没实操过，但我知道它和 Excel 的差别在哪：Excel 是做完就定了，数据变了要重做；Power BI 是把数据源连上去，用 Power Query 清洗、用度量值算指标，源数据一变，刷新一下所有图都变。
>
> 所以我理解这个岗要的「能自动刷新的 Dashboard」，关键是口径只写一次、写在模型里，而不是每张表里各写一遍。」

> ⚠ **不要为了显得懂而说出 DAX 的具体函数名。**说「口径写一次、所有图共用」这个理解就足够，说错了反而露。

**延伸建议**：考前如果有两小时，下载免费的 **Power BI Desktop**，把手上现成的电商实训数据导进去做两页看板并截图。**这一步做了，2.2 第二题和 3.7 的答法可以从「我准备补」升级成「我已经开始补了」——这是本资料给出的唯一一个能实质提高通过率的动作。**

## 4.3 Excel 数据透视表与 VLOOKUP（含现场演示脚本）

**术语**：Pivot Table（数据透视表）｜Pivot Chart（数据透视图）｜VLOOKUP｜Power Query

**定义/核心概念**：

- **数据透视表**：不改变原始数据，按维度**分组聚合**。四个区域：**行、列、值、筛选**。值区可换聚合方式（求和/计数/平均），也可插入**计算字段**
- **数据透视图**：挂在透视表上，**表变图变**
- **切片器（Slicer）**：点一下就筛选，比下拉菜单直观
- **VLOOKUP**：`=VLOOKUP(找什么, 在哪找, 返回第几列, 精确还是近似)`。**第四个参数必须写 FALSE 或 0（精确匹配）**，这是最常见的错
- ⚠ **VLOOKUP 的三个硬限制**（能说出来会显得真懂）：只能**从左往右**查（查找列必须在返回列左边）；查找值必须在第一列；返回**第一个**匹配到的，不返回全部
- **Power Query**：Excel 里的「取数清洗器」，作用同 Power BI 里的那一层，**做自动刷新的关键**

**可能出现的考法**：

① **口头考**：「透视表你会用吗？VLOOKUP 会不会？」

② **现场演示**（⭐ 西门子实习有先例——有面经记载面试中被要求**即时演示用 Pivot Table 或 VLOOKUP 完成特定数据处理**）。**如果他说「你现在能打开电脑做一个吗」，请直接说「可以」，然后按下面三段来。**

📝 **三段 90 秒演示脚本（考前必须在自己电脑上各做一遍）**：

**演示一：透视表做分组汇总（约 90 秒）**

> 嘴里说：「我先选中数据区域，插入透视表。然后把『品类』拖到行、把『销售额』拖到值、把『月份』拖到列——这样就得到品类×月份的汇总表。接着我把值区的聚合方式从求和改成平均值，或者插入一个计算字段算转化率。最后加一个切片器切渠道。」
>
> **动作顺序：选区域 → 插入透视表 → 行/列/值 → 换聚合法 → 切片器**
>
> **一句话亮点（做完时说）**：「透视表的好处是换维度不用重做，原始数据一行动没改。」

**演示二：VLOOKUP 做跨表核对（约 60 秒）**

> 嘴里说：「我有两张表，一张是明细、一张是清单。我要把清单里的编号对应的名称拉到明细里——用 VLOOKUP，第一参数是查找值，第二是清单区域，第三是返回第几列，**第四参数我写 0，要精确匹配。**然后往下填充，最后用 IFERROR 把查不到的标成『未匹配』。」
>
> **一句话亮点**：「查不到的一般不是公式错，是两边的编号格式不一样——一边是文本一边是数字，这个要先统一。」

**演示三：如果他说「做个图」（约 60 秒）**

> 选数据 → 插入透视图 → 换图表类型 → 加数据标签 → **说一句**：「如果是给业务看，我会把结论写成一句话放在标题上，而不是让他们自己看图。」

💡 **回答要点**：

- **会就说会，当场做。**这一段是你整场面试里**唯一能当场证明手上的活是熟的地方**，不要浪费
- 做完主动说一句**局限**：「Power Query 我还没系统用过，那个才是做自动刷新的关键，是我要补的。」——**这句会让「会」显得可信**

☝ **延伸建议**：考前练熟 **IFERROR + VLOOKUP** 组合、**条件格式标重复值**、**数据验证做下拉。**三个都是「看起来专业、实际五分钟能会」的小动作。

## 4.4 SAP 与主数据（Master Data）

📖 **术语**：SAP | ERP 系统 | Master Data（主数据） | "Keep the core clean"

📑 **定义/核心概念**：

- **SAP** 是全球最大的企业管理软件厂商，核心产品是 **SAP S/4HANA**（ERP）。制造业的订单、物料、财务、采购大多跑在它上面
- **主数据**：被反复引用、相对不变的基础档案。制造业里最关键的四类：**物料（Material）、供应商（Vendor）、客户（Customer）、BOM（物料清单）**
- **主数据为什么是命门**：业务单据每天新增，主数据建一次用几年。**主数据错，是错一次错到底**——一个物料一物多码，库存就永远对不上；一个供应商重名，付款就可能付错
- **"Keep the core clean"**：西门子/ SAP 生态里的通行理念——**把定制需求放到核心系统外面做**（用 Mendix 这类低代码接），保持 SAP 核心的标准状态，这样升级时不用重做。这正好解释了本岗第 2 条职责为什么存在

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 「你了解主数据吗？」

- 「U8 和 SAP 有什么区别？」（3.3 有完整答案）
- 「为什么很多数字化项目最后失败了？」

💡 **回答要点**：

> 「我对主数据的理解是从错误里来的。在用友 U8 里，主数据一旦建错，后面每一张单据都跟着错，它不是一个字段录错，是把这个错误复制了很多份。
>
> 所以我理解数字化项目的顺序应该是先统一主数据，再固化流程，最后才做看板和自动化。顺序反过来，就是系统上线了大家还在用 Excel 对一遍。」

👆 **延伸建议**：知道 **SAP 的模块缩写**（MM 物料管理、SD 销售、FI 财务、CO 成本）——不用深，知道有这么回事就行，被问到能接一句。

## 4.5 CPM（商务项目经理）

📖 **术语**：CPM = Commercial Project Manager｜商务项目经理

📑 **定义/核心概念**：

• **西门子 / 西门子能源体系的标准化职称**，不是这家厂自己造的词。西门子能源官方招聘站大量使用

• 管的是项目的**商务全周期**：**投标报价 → 合同谈判 → 风险评估 → 收入确认 → 开票 → 收款 → 索赔管理**

• 关注的是项目的**财务 KPI**：订单额、收入、成本、利润、现金流

• 和 PM（项目经理）的分工：**PM 管交付（能不能按期做出来），CPM 管钱（这个项目赚不赚钱、钱什么时间回来）**

• 西门子有 **CPM 认证体系**和全球轮岗项目（CPMDP），所以这是内部真实存在的一条职业路径

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 「你知道 CPM 是做什么的吗？」（JD 第 4 条提到）
- 「你觉得这个岗和 CPM 是什么关系？」

💡 **回答要点**：

> 「我理解 CPM 是管项目钱的这一侧：报价、合同、收入确认、开票、回款、索赔，关注的是这个项目赚不赚钱、钱什么时候回来。PM 管交付能不能按期做出来，CPM 管商务和现金流。
>
> 我这个岗在它上游，CPM 做判断要看的那些数，是从我这类岗位上汇总出来的。所以我想把口径这一层做扎实，因为数错了，CPM 的判断就错了。」

👆 **延伸建议**：知道 **收入确认（revenue recognition）** 是个有准则约束的动作（不是收到钱就算收入，是按履约进度确认），这个在 4.8 里讲。

## 4.6 BAS

📖 **术语**：BAS | ⚠️ **全称未核实**

📑 **定义/核心概念**：

• JD 第 4 条写「为 BAS、CPM 等**相关业务活动**提供日常支持」——两个缩写并列，说明 BAS 是一个**和 CPM 同级的条线或团队**

• **推断（未证实）**：西门子同族实习岗里出现过「EP BA 商务实习生 / FIN-BA 商务助理」，其中 **BA = Business Administration（商务管理）**。据此推测 **BAS 可能是 Business Administration Services（商务管理服务）或 Business Administration Support（商务支持）**——即承接商务行政与流程支持的共享服务条线

• ⛔ **这是推断，不是事实。公开资料查不到，别在面试里硬猜**

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 他自己不一定会问，但**你必须反问**（2.7 第 4 问）

💡 **回答要点**：

> 如果被迫在回答里提到，就说：「JD 里和 CPM 并列的 BAS，我查到 CPM 是商务项目经理，BAS 的全称我没查到确切来源，所以这个我想问您，它是哪个团队、日常对接什么。」
>
> 主动承认查不到，比编一个全称安全一万倍。

## 4.7 Dashboard 设计：指标口径与维度

📖 **术语**：Dashboard（仪表板）｜指标口径｜维度与度量

📚 **定义/核心概念**：

- **一个 Dashboard 的四个要素**：**给谁看**（角色决定放什么）、**回答什么问题**（不是「展示全部数据」）、**口径是什么**（分子分母、时间范围、含不含某些项）、**多久更新一次**（实时/日/周/月）
- **指标（度量）vs 维度**：**维度是「按什么切」**（时间、区域、客户、产品、项目）；**度量是「算什么」**（金额、数量、比率）
- **好看板的三条标准**：

1. **第一屏必须是「要人做决定的数」**，不是「所有数」
2. **异常要自己跳出来**（用颜色或条件格式），而不是让人去找
3. **每个数旁边有口径说明**，否则一定会有人来问「你这个数怎么跟我这边不一样」

- **最常被忽略的一步**：**先问口径，再做图。**同一件事在销售那儿按「合同签了」算、在财务那儿按「开票了」算，差一个月

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 「如果让你做一个项目进度的看板，你会怎么做？」（2.5 第 4 题有完整版）
- 「你做过最好的报告/表是什么样的？」

💡 **回答要点**：

> 「我做表有一个改出来的习惯：第一页只放要人做决定的那几个数。
>
> 我在鱼跃做月度汇总，第一版把所有环节的进度都放进去，十几列，负责人跟我说『我要的是哪几个卡住了，不是所有都在哪』。后来我改成第一页只放三块：超期项、待补材料项、本周新增项，完整明细做附表。
>
> 这条我后来一直用，做看板也一样，完整性放第二页。」

🧠 **延伸建议**：准备一个「如果让我做这个岗的第一个看板」的设想：**按月看「订单—发货—开票—回款」四个节点的金额与笔数，用颜色标出滞留超过 N 天的项目。**这个设想可以在反问或回答里说一次，非常加分（因为它证明你已经在想干活了）。

## 4.8 商务流程六个词

📖 **术语**：报价（Quotation）｜合同评审（Contract Review）｜开票（Invoicing）｜账期（Payment Terms）｜收入确认（Revenue Recognition）｜索赔（Claim）

📚 **逐个说清（每个只要一句）**：

| 词 | 一句话解释 | 为什么和你的岗位有关 |
| --- | --- | --- |
| **报价 Quotation** | 给客户的正式价格方案，含价格、交期、付款条件、有效期 | 报价要参考历史项目的成本与价格数据——**这些数从系统里取** |
| **合同评审 Contract Review** | 签约前各部门会签：商务看条款与风险、财务看付款条件、技术看能不能做 | 评审要的材料与版本管理，是最容易出错的地方 |

| 词 | 一句话解释 | 为什么和你的岗位有关 |
| --- | --- | --- |
| **开票 Invoicing** | 按合同节点开增值税发票 | **开票时点不等于收入确认时点**，这是最常混的一对 |
| **账期 Payment Terms** | 约定多少天付款，如「月结 60 天」 | 账期决定现金流，CPM 最关注的指标之一 |
| **收入确认 Revenue Recognition** | 按履约进度确认收入，**不是收到钱才确认** | 项目型制造通常按进度确认，所以「已开票未确认」「已确认未开票」会并存，对账要分清 |
| **索赔 Claim** | 交付延误、质量问题时向供应商或客户主张权利 | 索赔要证据链：时间、数量、责任归属，全靠记录 |

💡 **回答要点（如果被问「你懂商务流程吗」）**：

> 「系统地学，我谈不上，但我接触过边。在用友 U8 里我走完了采购到付款、销售到收款两条链路，发票、凭证、账实这些动作我见过它们在哪一步生成。
>
> 但我知道我缺的是商务语境：报价怎么定、合同评审谁签、收入确认按什么进度。这些我在课堂上没有，需要到这里来学。」

⚠ **不要装懂。**这几个词你能说清定义就已经比多数实习候选人强，装作有经验一问就露。

## 4.9 变压器产品与交期常识

📖 **术语**：电力变压器 | 电抗器 | 预装式变电站 | 酯油变压器 | MVA | kV

📚 **基础（够用就行，别背成技术员）**：

| 概念 | 一句话 |
| --- | --- |
| **变压器干什么** | 升压或降压，让电能在输电线上少损耗、到用户端能用 |
| **MVA** | 视在功率单位（兆伏安），**衡量变压器容量。**济南厂年产能 40,000 MVA |
| **kV** | 电压等级。**超高压一般指 330kV 以上**，1000kV 是特高压级别 |

| 概念 | 一句话 |
| --- | --- |
| **电抗器** | 限制短路电流、补偿无功，常与变压器配套 |
| **预装式/箱式变电站** | 把变压器、开关、控制装在箱体里，工厂预制、现场吊装 |
| **酯油变压器** | 用植物酯类绝缘油替代矿物油，**环保、可降解、燃点高**，济南厂的自述强项之一 |
| **风电变压器** | 风电场升压用，**海上风电对防腐、体积、可靠性要求更高**——这是天津新线的产品 |

📌 **交期为什么长（面试可以自然带出的一句）**：

> 「变压器是按项目做的，一台 500kV 主变从下单到交付以月计，中间要设计、绕线、干燥、装配、试验。试验这一步尤其关键，济南厂那个 1000kV 超高压试验室就是干这个的，年试验能力从 120 台提到 200 台，说明出厂前每台都要过一遍。

💡 **能加分的一句（如果聊到交期/订单）**：

> 「所以变压器行业的『订单能见度到 2030 年代初』这句话，我理解不是订单多，是产能和试验能力都被锁住了，做出来还得测得出来。」

## 4.10 低代码与定制开发的边界

📖 **术语**：Low-code｜定制开发｜技术债（Technical Debt）

🎯 **核心判断（这张卡只讲一条，但这条很值钱）**：

**低代码适合什么**：

- 流程相对标准、变化快、参与人多（业务部门能自己改）
- 数据量中等、并发不高（内部工具）
- 生命周期短、要求快速上线试错

**低代码不适合什么**：

- 高并发、高实时性（生产线的实时控制）
- 复杂算法与大规模计算
- 需要与核心系统深度耦合的（该进 SAP 的还是要进 SAP）

**为什么不该「什么都用低代码做」**：

> 因为它解决的是快，不是稳。低代码项目真正花时间的地方是后面改需求，不是搭，需求没定就进系统，后面每改一次都要重新测。所以我的判断是先用 Excel 做一版给业务看，对了再谈要不要上系统。

🎯 **面试中可能被问的方式**：

- 「你觉得什么样的需求适合用低代码？」
- 「如果业务部门提的需求你觉得不该用系统解决，你会怎么说？」

💡 **回答要点**：

> 上面那段「先用 Excel 做一版，对了再进系统」就是答案。**它体现的是成本意识，不是技术能力**——而实习生最容易被认为缺的正是成本意识。

# 五、英文专项

> ⚠ **本章是全资料优先级最高的部分之一。**理由：**西门子实习面试的第一段几乎固定是英文自我介绍，而且主管会就你讲的内容继续追问。**
>
> 多份面经的原话是：「英文在西门子的面试是门槛而不是主轴，主管要确认的是你能不能在跨国会议里把话讲完整。」——**不求漂亮，只求完整、不断。**
>
> **背诵策略**：把 5.1 的一分钟版背到不用想，**但背的是句子骨架，不是逐字。**每句只记「开头三个词 + 核心名词」，中间的介词现场补。

## 5.1 英文自我介绍

### 1 分钟版（约 130 词，正常语速正好 60–70 秒）

> Good morning. My name is Wen Xue. I am a senior student at Shandong University, majoring in Supply Chain Management.
>
> On the data side, I cleaned a dataset of 45,211 records myself, using R. I removed missing values and outliers, and then grouped the data to see which customer groups matter most.
>
> In Excel, I built four analysis modules in an e-commerce course project: market, traffic, inventory and sales. I used pivot tables and pivot charts for all of them.
>
> I also worked in an ERP system, UFIDA U8. As the account administrator, I completed the whole process myself, from purchase order to payment voucher.
>
> These are all course projects, not real company projects. But I have done the whole chain: get the data, clean it, and turn it into a report. I hope I can do this kind of work here, and learn more in the process. Thank you.

**中文对照**：

> 早上好，我叫文雪，山东大学供应链管理专业大四学生。数据这块，我自己清洗过一份 45,211 条的数据集，用的是 R，处理了缺失值和异常值，再分层看哪几类客群最重要。
>
> Excel 这块，电商课程项目里我做了四个分析模块：市场、流量、库存、销售，全部用数据透视表和透视图。我还在一套 ERP 系统里做过，用友 U8，以账套主管的身份自己走完了从采购订单到付款凭证的全流程。这些都是课程项目，不是企业里的真实项目，但取数、清洗、出表这条链路我完整跑过。我希望在这里能做上这类活，也在这个过程中多学一些。谢谢。

**⚠ 这份自介的三个设计，你要知道为什么**：

1. **句子全部很短**，最长的一句 18 个词——卡住也容易接上
2. **每段开头说的是场景**（On the data side / In Excel / I also worked in），**不是「I can + 动词」**——「我能」是自我评价，「我做过」是事实，后者更经得起追问

3. **不在自介里说「我缺什么工具」**——那句留到 weakness 题（本页下面的表格里），自介阶段说会把前面三件事冲掉

## 3 分钟版（如果他说 "tell me more"）

> 在 1 分钟版之后加三段：
>
> **About my major.** My major is Supply Chain Management. I studied statistics, Python, operations research and ERP. Most of it is about how a process works, but the part I found harder is whether the data behind it is reliable. If the inventory number is wrong, the replenishment plan is wrong. So I spent most of my time on data and systems.
>
> **About a mistake I made.** In my first data project, I ran many statistical tests, but my teacher asked me one question: "Why did you put these variables together?" I could not answer. I had started from the data, not from the question. After that, I always write one sentence first: what decision does this analysis support?
>
> **About this internship.** I want to work on real data in a real system. My plan is simple: in the first three months, be accurate and fast. After that, I can start to say something useful.

**中文对照**：关于专业——我学统计、Python、运筹学、ERP，大体上学的都是流程怎么走，但我觉得更难的是流程背后的数据可不可信。库存数错了，补货计划就错，所以我把时间花在数据和系统上。

关于一次错误——第一个数据项目里我把能跑的检验都跑了，老师问我「你为什么把这几个变量放一起」，我答不上来。我是从数据出发，不是从问题出发。之后我每次都先写一句话：这份分析支持什么决定。

关于这段实习——我想在真系统里处理真数据。我的计划很简单：前三个月做到准和快，之后才谈得上提建议。

## 可能追问的英文问题（准备好就不慌）

| 他会问 | 你就答（短句，别展开） |
| --- | --- |

| 他会问 | 你就答（短句，别展开） |
| --- | --- |
| Why Siemens Energy? | "Because the grid business is growing fast. Transformers are in short supply, and orders are booked years ahead. I want to work in a business that is moving up, not down." |
| Why this position? | "Because it combines the three things I can do: clean data, build reports, and work in a business system." |
| What is your weakness? | "My English speaking is not strong enough yet, and I have not used Power BI or SQL. I am working on both."（**主动说，别等他自己发现**） |
| What is your strength? | "I am careful with details. I handled more than 200 application files with a three-step check, and there was no mistake during my time there." |
| Tell me about your hobby. | 见 5.2 第 10 题 |

## 5.2 英文行为面试问题（12 题）

> 每题只给 3–4 句**骨架。背骨架，不背全文**——英文被听出在背稿，比说得慢扣分更多。
>
> **三个撑场句**（卡住时用，随时能接上）：
>
> - "Let me give you a specific example."（让我举个具体例子）
>
> - "That is a good question. Let me think for a second."（好问题，我想一下）
>
> - "I would say the most important part is …"（我想说最重要的是……）

**1. Tell me about yourself.**

→ 用 5.1 的一分钟版。

**2. Why do you want to join Siemens Energy?**

> "Two reasons. First, the grid business is growing — transformer orders are booked years ahead. Second, I want to work in a real factory, not a pure data company. The data here is messy, and that is where I can learn the most."

**3. Why this position, not a supply chain planning role?**

> "Because I want to fix the base layer first. In my ERP course, I learned one thing: if the master data is wrong, every document after it is wrong. This position works on that base layer."

**4. What is your biggest strength?**

> "Being careful. I handled more than 200 application files. I built a three-step check: enter, verify, submit. Each step only checks one kind of problem. During my time there, there was no mistake."

**5. What is your biggest weakness?**

> "My spoken English is not strong yet. And I have not used Power BI, SQL or Mendix. I am not hiding this. My plan is to learn Power BI first, because the dashboard is the main deliverable in this role."

**6. Tell me about a difficult task you handled.**

> "My data analysis project. I cleaned 45,211 records and did grouping statistics. The hard part was not the cleaning. It was that the overall response rate hid everything. After I split the data by age, job and contact frequency, the pattern became clear."

**7. Tell me about a time you made a mistake.**

> "In my first data project, I ran many tests but could not explain why. My teacher asked me why I chose those variables, and I had no answer. I started from the data instead of from the question. Now I always write one sentence first: what decision does this support?"

**8. How do you handle pressure or a tight deadline?**

> "I plan backwards from the deadline. If a report is due at five, I need the data by two. If the data is late, I send a version with a clear note about what is missing, instead of sending nothing."
>
> （若追问 "Do you work well under pressure?" → "Yes, but I prefer to reduce pressure by planning, not by working faster."）

**9. Tell me about a time you worked in a team.**

> "In a business simulation course, our team had to decide how to use limited production capacity. People looked at different markets. I put all the numbers — demand, price, output per unit — into one table, so we could compare on the same basis. After that, the discussion became easier."
>
> ⚠ 团队口径：**说 "our team" 可以**（这是真实的团队项目）。**但不要编人数、不要编谁说了什么。**

**10. What do you do in your free time?**（西门子面经高频——会有这题）

> "I like running and listening to music. Running helps me clear my head. I also spend time on a personal project — I built a small web tool to manage my own notes and tasks. It is not a company project, but I learned a lot from it."
>
> ⚠ **"a small web tool"** 就是个人 AI 工作台，但**不要说 Weh Atelier 这个名字**（库里规矩：对外交付物不出现该名称）。

**11. What are your career plans?**

> "In one year, I want to be able to build a dashboard by myself in Power BI, and pull data with SQL. In three years, I want to support one business line independently — not just produce reports, but explain why the numbers moved."

**12. Do you have any questions for me?**（英文版反问，用这两句就够）

> - "Could you tell me what the last intern mainly delivered? I would like to know what 'good' looks like in this role."
> - "Which tools does the team use for internal reports? I want to know what to prepare before I join."

## 5.3 英文专业术语表

> **用法**：不用背全部。**加粗的 12 个是可能被英文问到或需要听懂的**，其余看一遍有个印象。

| 中文 | English | 一句话 |
|---|---|---|
| **数据透视表** | **pivot table** | 分组汇总，不改原始数据 |
| **数据透视图** | **pivot chart** | 挂在透视表上的图 |
| **仪表板 / 看板** | **dashboard** | 一页看完关键指标 |
| **指标** | **metric / KPI** | 衡量业务表现的数 |
| **数据清洗** | **data cleaning** | 处理缺失值、异常值、重复值 |
| **缺失值** | **missing value** | 空着的字段 |
| **异常值** | **outlier** | 明显偏离的值 |
| **主数据** | **master data** | 物料、供应商、客户等基础档案 |
| **低代码** | **low-code** | 少写代码，可视化搭建 |
| **工作流** | **workflow** | 一件事在系统里的流转路径 |

| 中文 | English | 一句话 |
|---|---|---|
| **自动化** | **automation** | 让重复动作自己跑 |
| **收入确认** | **revenue recognition** | 按履约进度确认收入，不是收钱才算 |
| 报价 | quotation | 给客户的价格方案 |
| 合同评审 | contract review | 签约前各部门会签 |
| 开票 | invoicing | 开增值税发票 |
| 账期 | payment terms | 约定多少天付款 |
| 应收账款 | accounts receivable (AR) | 客户欠你的钱 |
| 索赔 | claim | 主张权利 |
| 库存周转率 | inventory turnover | 一年转几次 |
| 采购订单 | purchase order (PO) | 向供应商下的单 |
| 交货期 | lead time / delivery time | 从下单到交付的时间 |
| 物料清单 | bill of materials (BOM) | 做一件产品要哪些料 |
| 企业资源计划 | ERP | 管订单、物料、财务的系统 |
| 供应链 | supply chain | 从原料到客户的全链条 |
| 合规 | compliance | 守规矩，特别是反腐败与利益冲突 |

### 📌 数字的英文念法（考前念三遍，别在英文自介里卡在数字上）：

| 数字 | 念法 |
|---|---|
| 45,211 | forty-five thousand two hundred and eleven |
| 328 | three hundred and twenty-eight |
| 200+ | more than two hundred |
| 4,000 | four thousand |
| 2,200 | two thousand two hundred |
| 120 到 200 台 | from one hundred and twenty to two hundred units |
| 90% | ninety percent |
| 30 多个国家 | more than thirty countries |
| 6 个月 | six months |
| 2027 届 | class of 2027 |

# 附：本资料的口径红线（自查用）

**面试里绝对不说的六句**：

1. **「我 SQL 会一点」/「Power BI 我用过」**——只要没真做过，一追问就穿。**统一口径：没实际用过。**
2. **「SAP 我了解」**——只用过用友 U8。说了解 SAP 是给自己挖坑。
3. **「我们小组/我们团队」用在个人项目上**——电商实训、银行营销、ERP、社区团购全部是**个人独立完成**的课程项目，回答里不能出现第二个人。**只有经营模拟和暑期社会实践是团队项目。**
4. **具体到小数点的数字**（认购率 11.3%、覆盖率 87.3% 这类）——**素材库里有的才能说**，其余一律用「形态上是明显的二八分布」带过。
5. **「我什么都能做」/「我学习能力很强」**——这两句是零信息量的填充，占掉了本可以说具体事的时间。
6. **「你们这个岗是不是就打杂」**——无论语气多缓和，都是在质疑岗位价值。

**面试里必须主动说的三句（不说会扣分）**：

1. **「Power BI、SQL、Mendix 我没实际用过。」**（**不要放在自我介绍里**，留到「你的缺点是什么」那题说；自介阶段交代缺口会把前面讲过的经历冲掉）
2. **「我知道这个岗不是供应链计划岗，我是有意从这一头开始的。」**（2.2 第四题里说掉）
3. **「具体哪一轮、差多少我记不清了」**（一旦被追问到经营模拟的人际细节，立刻说这句并转场）

**念的时候还要自查三条（念稿红线，2026-10-30 重写后适用）**：

1. **口播正文里不该有加粗**——加粗是给眼睛做提示的，念出来没意义；而加粗处几乎必然是提炼过的句子。本资料现在只在 ⚠ / 📌 提示框、批注和简历摘录里保留加粗，那些不是念的。

2. **说了「几个」就要当场说是哪几个**——「四个模块我都做了」是悬空词，听的人抓不住；但**只报名字、不展开内容。**

3. **每段结尾别加总结句**——「工具可以换，方法我有」这类话写在纸上好看，念出来是背稿。答完事就停，让他问。

**生成日期**：2026-10-30 | **面试时间**：2026-11-03（星期二）10:30（线上）

*本资料基于 JD 原文、评分笔记、背调报告、项目素材库与公开检索整理；凡推断均已标注「推断」，凡未核实均已标注「未核实」。面试前如收到新的邀约信息（平台、时长、面试官），请补充后重新生成对应章节。*